МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

В. Н. Ассаул, М. М. Галилеев, Г. Н. Дьякова

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Учебно-методическое пособие

ГУАП

Санкт-Петербург
2023

УДК 519.6
ББК 22.19
А90

Рецензенты:
доктор технических наук, доцент *А. М. Балонишников*;
кандидат технических наук *Л. А. Решетов*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Протокол № 6 от 13 ноября 2023 г.

Ассаул, В. Н.
А90 Вычислительная математика: учеб.-метод. пособие / В. Н. Ассаул, М. М. Галилеев, Г. Н. Дьякова. – СПб.: ГУАП, 2023. – 72 с.

В пособии излагаются вопросы курса «Вычислительная математика», связанные с изучением итерационных методов решения линейных и нелинейных систем, нелинейных уравнений, численного дифференцирования, численного интегрирования функций и обыкновенных дифференциальных уравнений. Подробно разобраны типовые задачи, рассмотрено большое количество примеров.

УДК 519.6
ББК 22.19

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие написано на основе курса лекций, который читается в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. Рассмотренные в пособии темы изложены в соответствии с программами дисциплины «Вычислительная математика». Уделено внимание ряду тем, которые, с точки зрения авторов, требуют дополнительного рассмотрения. В данное пособие, в частности, включены темы, не вошедшие в учебное пособие [1]. Первая глава посвящена аналитическим основам вычислительной математики и включает в себя необходимые элементы функционального анализа. Во второй главе рассмотрены итерационные методы решения линейных и нелинейных систем, нелинейных уравнений. В последующих главах рассмотрены методы численного дифференцирования функций, численного интегрирования функций, численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. В пособии содержится большое количество примеров использования рассмотренных методов. Более детальное изложение предмета можно посмотреть в классических учебниках [2–6].

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ

Сложные вычислительные задачи, возникающие при моделировании физических, технических, экономических процессов, не имеют решения в явном виде. Они требуют разработки численных методов решения и применения вычислительной техники. При этом, исходя из конкретной задачи, приходится выбирать наиболее подходящий численный метод. Аналитической основой численных методов является функциональный анализ. Первая глава пособия посвящена элементам функционального анализа, необходимым для освоения курса. Для решения задач, которые не могут быть решены аналитически, разработаны алгоритмы, дающие приближённое решение. При решении таких задач возникают погрешности, обусловленные различными причинами. Неточность информации о решаемой задаче, например ошибки в начальных данных, определяет ту часть погрешности, которая не зависит от математической стороны решения задачи и называется неустранимой погрешностью. Погрешность метода возникает вследствие использования определенной математической модели изучаемого явления. Величину этой погрешности можно оценить только сравнением результатов расчетов с данными эксперимента. При решении задач итерационными методами приходится иметь дело только с конечным числом операций, что приводит к так называемой погрешности аппроксимации. из-за конечной разрядности ЭВМ возникает погрешность округлений. Оценки погрешностей рассматриваемых методов приводятся в соответствующих разделах пособия.

1.1. Метрические пространства

1.1.1. Понятие метрического пространства

В математике и ее приложениях часто приходится решать вопрос, насколько близки друг к другу два объекта, принадлежащих некоторому множеству. Например, говорят о близости двух функций, двух сигналов, двух слов, составленных из двоичных символов, и т. д.

В элементарной геометрии под расстоянием между двумя точками обычно понимают длину отрезка, соединяющего указанные точки. Для рассмотрения расстояния между более сложными объектами, необходимо уподобить эти объекты точкам, причем так,

чтобы величина, принимаемая за расстояние между ними, обладала основными свойствами расстояния между двумя точками обычного пространства.

Определение. Метрическим пространством называется множество, каждой паре элементов x, y которого поставлено в соответствие неотрицательное число $\rho(x,y)$, удовлетворяющее следующим условиям (аксиомам метрического пространства):

1. $\rho(x,x)=0, \quad \rho(x,y)>0$ при $x \neq y$;
2. $\rho(x,y)=\rho(y,x)$;
3. $\rho(x,z) \leq \rho(x,y)+\rho(y,z)$,

где x, y, z – произвольные элементы данного множества.

Число $\rho(x,y)$ называется расстоянием между элементами (точками) x, y. Правило, согласно которому по заданным двум элементам вычисляется расстояние между ними, называется способом введения метрики. Условие 3 называют неравенством треугольника. Элементы метрического пространства называют также точками.

Пример. Простейшим примером метрического пространства служит множество действительных чисел (R^1), в котором за расстояние между числами x и y принято число

$$\rho(x,y)=|x-y|.$$

Несложно проверить, что в этом случае выполнены условия 1–3.

Пример. Еще одним примером метрического пространства служит n-мерное векторное пространство (R^n). Его элементами являются векторы, имеющие n компонент:

$$x(\xi_1,\ldots,\xi_n) \text{ и } y(\eta_1,\ldots,\eta_n).$$

Расстояние между элементами x и y определяется по формуле

$$\rho(x,y)=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(\eta_k-\xi_k)^2}.$$

Пример. Важный пример метрического пространства – множество функций аргумента $t\in[a,b]$, непрерывных на этом отрезке, с расстоянием, определяемым формулой

$$\rho(x,y)=\max_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|. \tag{1.1.1}$$

Введенную таким образом метрику принято называть чебышевской, а метрическое пространство, порожденное такой метрикой, обозначают $C(a,b)$. (*П.Л. Чебышев* (1821 – 1894) – *русский математик, основатель петербургской математической школы*).

Из формулы (1.1.1) непосредственно следует, что условия 1 и 2 удовлетворяются. Докажем, что условие 3 также имеет место.

Пусть x, y, z – функции, непрерывные на промежутке $[a,b]$. Очевидно, что для любого t из этого промежутка справедливо соотношение

$$\left|x(t)-z(t)\right| = \left|x(t)-y(t)+y(t)-z(t)\right| \le \left|x(t)-y(t)\right| + \left|y(t)-z(t)\right|.$$

Обозначим через t_0 точку, в которой выражение

$$\left|x(t)-z(t)\right|$$

достигает наибольшего значения. Тогда

$$\max_{t\in[a,b]}\left|x(t)-z(t)\right| = \left|x(t_0)-z(t_0)\right| \le \left|x(t_0)-y(t_0)\right| + \left|y(t_0)-z(t_0)\right|.$$

Отсюда следует выполнение неравенства

$$\max_{t\in[a,b]}\left|x(t)-z(t)\right| \le \max_{t\in[a,b]}\left|x(t)-y(t)\right| + \max_{t\in[a,b]}\left|y(t)-z(t)\right|,$$

тем самым выполнено условие

$$\rho(x,z) \le \rho(x,y) + \rho(y,z).$$

Пример. Следует иметь в виду, что на одном и том же множестве метрика может вводиться различными способами. Так, на рассмотренном множестве непрерывных функций можно ввести другую среднеквадратическую метрику, исходя из формулы

$$\rho(x,y) = \sqrt{\int_a^b \left|x(t)-y(t)\right|^2 dt}. \qquad (1.1.2)$$

Множество непрерывных на $[a,b]$ функций с такой метрикой будем называть пространством $C_2(a,b)$.

Пример. В качестве последнего примера обратимся к метрическому пространству, которое находит применение в теории корректирующих кодов. Элементами пространства служат последовательности из n двоичных символов. Расстояния между двумя такими последовательностями $\{\alpha_k\}_1^n$ и $\{\beta_k\}_1^n$ (где α_k и β_k принимают значения 0 или 1) определяется как число тех индексов k, для которых

$\alpha_k \neq \beta_k$. Эта величина называется расстоянием Хэмминга. (*Р. Хэмминг* (1915–1998) – *американский математик*).

Определение. Пусть $\varepsilon>0$; ε-окрестностью элемента x_0 метрического пространства М называется множество тех элементов $x \in$ М, для которых $\rho(x,x_0)<\varepsilon$. ε-окрестность элемента x_0 называют также открытым шаром радиуса ε с центром в точке x_0.

Пример. Рассмотрим единичную сферу (ε=1) в пространстве С(0,a). Центром сферы служит функция, равная нулю при любых $t \in [0,a]$. Сферу образуют все функции, максимальное значение модуля которых на этом промежутке равно единице.

1.1.2. Сходимость в метрическом пространстве

Наличие в метрическом пространстве таких атрибутов, как расстояние и окрестность, позволяет ввести понятие предела.

Определение. Последовательность $\{x_n\}_1^\infty$ элементов метрического пространства М называется сходящейся к элементу $x \in$ М, если

$$\lim_{n\to\infty} \rho\left(x_n, x\right) = 0.$$

Элемент $x \in$ М называется в этом случае пределом последовательности $\{x_n\}_1^\infty$ в метрике пространства М. Для обозначения предела используют обычные символы

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x; \;\; x_n \to x.$$

Так, например, сходимость последовательности $\{x_n\}_1^\infty$ непрерывных при $t \in [a,b]$ функций в чебышевской метрике означает, что существует непрерывная на $[a,b]$ функция x, для которой

$$\lim_{n\to\infty} \max_{t\in[a,b]} \left|x_n\left(t\right) - x\left(t\right)\right| = 0. \qquad (1.1.3)$$

Это есть не что иное, как равномерная сходимость последовательности $\{x_n(t)\}_1^\infty$ к $x(t)$ на отрезке $[a,b]$. Сходимость же последовательности в среднеквадратичной метрике требует выполнения условия

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \left|x_n\left(t\right) - x\left(t\right)\right|^2 dt = 0. \qquad (1.1.4)$$

Теорема 1.1.1. Если некоторая последовательность непрерывных функций сходится к функции x в чебышевской метрике, то эта

последовательность сходится к той же функции и в среднеквадратичной метрике.

Для доказательства допустим, что имеет место (1.1.3). Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n_\varepsilon \in N : n \geq n_\varepsilon \Rightarrow \max_{t \in [a,b]} \left| x_n(t) - x(t) \right| < \varepsilon.$$

Очевидно, что для любого $t \in [a,b]$ также будет справедливо неравенство

$$\left| x_n(t) - x(t) \right| < \varepsilon \quad \text{при} \;\; n \geq n_\varepsilon.$$

Следовательно, при таких значениях n выполнено неравенство

$$\int_a^b \left| x_n(t) - x(t) \right|^2 dt < \varepsilon^2 (b-a).$$

Ввиду произвольной малости ε отсюда следует (1.1.3).

Обратная теорема неверна. Существуют последовательности непрерывных функций, сходящиеся в среднеквадратичной метрике, но не являющиеся сходящимися в чебышевской метрике.

Пример. Приведем пример последовательности непрерывных функций, сходящейся в среднеквадратичной метрике, но не являющейся сходящейся в чебышевской метрике:

$$x_n(t) = \begin{cases} 1 - n|t|, & |t| \leq \dfrac{1}{n}, \\ 0, & \dfrac{1}{n} < |t| \leq 1. \end{cases}$$

Здесь n=1, 2,... Эта последовательность непрерывных на отрезке [–1,1] функций имеет предел в среднеквадратичной метрике, а именно, функцию, тождественно равную нулю на данном отрезке. В чебышевской метрике указанная последовательность предела не имеет. Нуль не является пределом этой последовательности, так как

$$\forall n \in N \max_{t \in [-1,1]} \left| x_n(t) \right| = 1.$$

Таким образом, условие (1.1.3) является более жестким, чем условие (1.1.4).

1.1.3. Полнота метрических пространств

Из курса анализа известно, что для сходимости числовой последовательности $\{x_n\}_1^\infty$ необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашелся такой ее член, начиная с которого расстояние между любыми двумя членами этой последовательности оставалось бы меньше ε (критерий Коши).

Пусть теперь $\{x_n\}_1^\infty$ – последовательность элементов произвольного метрического пространства М, а $x \in$ М – предел рассматриваемой последовательности. Тогда необходимость аналогичного условия вытекает из свойств расстояния.

Действительно, согласно неравенству треугольника

$$\rho(x_n, x_m) \le \rho(x, x_n) + \rho(x, x_m),$$

Поскольку

$$x = \lim_{n\to\infty} x_n,$$

имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n_\varepsilon \in N : \begin{cases} n \ge n_\varepsilon \Rightarrow \rho(x, x_n) < \dfrac{\varepsilon}{2}, \\ m \ge n_\varepsilon \Rightarrow \rho(x, x_m) < \dfrac{\varepsilon}{2}. \end{cases}$$

Таким образом, при

$$n \ge n_\varepsilon, m \ge n_\varepsilon$$

выполняется

$$\rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Однако, не во всяком метрическом пространстве выполнение последнего условия является достаточным для существования предела последовательности $\{x_n\}_1^\infty$. В этом можно убедиться, рассматривая приводимый далее пример пространства $C_2(a,b)$. Для того, чтобы выделить в особый класс те метрические пространства, в которых условия сходимости такие же, как на множестве действительных чисел, вводят следующие понятия.

Определение. Последовательность $\{x_n\}_1^\infty$ элементов метрического пространства называется сходящейся в себе, или фундаментальной, если выполняется условие Коши (*О. Коши* (1789–1857) – *французский математик*):

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists n_\varepsilon \in N : \begin{cases} n \geq n_\varepsilon, \\ m \geq n_\varepsilon, \end{cases} \Rightarrow \rho\left(x_n, x_m\right) < \varepsilon.$$

Определение. Метрическое пространство называется полным, если всякая сходящаяся в себе последовательность его элементов имеет предел в этом пространстве.

Так как для числовой последовательности выполнение условия Коши является достаточным для ее сходимости, а множество действительных чисел с метрикой

$$\rho = \left|x - y\right|,$$

т. е. метрическое пространство R^1, является полным. Таким же оказывается и пространство R^n. Однако множество рациональных чисел с такой метрикой не является полным пространством.

Убедимся, что пространство $C(a,b)$ полное. Пусть $x_n \in C(a,b)$, $n=1,2,\ldots$ – сходящаяся в себе последовательность, то есть

$$\lim_{n,m\to\infty} \max_{t\in[a,b]} \left|x_n\left(t\right) - x_m\left(t\right)\right| = 0.$$

Отсюда следует, что при любом фиксированном $t \in [a,b]$ и подавно

$$\lim_{n,m\to\infty} \left|x_n\left(t\right) - x_m\left(t\right)\right| = 0.$$

Значит, числовая последовательность $\{x_n\}_1^\infty$ сходится. Остается показать, что $x(t)$ как функция t непрерывна.

Неравенство

$$\left|x_n\left(t\right) - x_m\left(t\right)\right| < \varepsilon$$

выполняется для любого $t \in [a,b]$ при $n,\ m \geq n_\varepsilon$. После перехода к пределу при $m \to \infty$ получаем

$$n \geq n_\varepsilon, \left|x_n\left(t\right) - x\left(t\right)\right| \leq \varepsilon \ \text{ для } \ \forall t \in \left[a,b\right].$$

Следовательно, $x_n(t) \to x(t)$ равномерно на $[a,b]$. Из общего курса анализа известно, что предел равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций есть непрерывная функция.

Пример. Рассмотрим пространство $C_2(a,b)$. Оно не является полным. Для доказательства достаточно построить сходящуюся в себе последовательность непрерывных функций, которая не имеет предела в этом классе функций.

Такой является последовательность функций, заданных на отрезке [–1,1] следующим образом:

$$x_n(t)=\begin{cases}0, & t\in[-1,0],\\ nt, & t\in\left(0,\dfrac{1}{n}\right),\\ 1, & t\in\left[\dfrac{1}{n},1\right]\end{cases}\quad n=1,2,..$$

Нетрудно установить, что в метрике пространства $C_2(-1,1)$ эти функции образуют сходящуюся в себе последовательность, но предела в этом пространстве не имеют: функция

$$x(t)=\begin{cases}0, & t\in[-1,0],\\ 1, & t\in(0,1],\end{cases}$$

для которой

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-1}^{1}\left|x_n(t)-x(t)\right|^2dt=0$$

имеет разрыв в нуле и поэтому не принадлежит $C_2(-1,1)$.

1.2. Операторы и функционалы

В общем курсе математического анализа рассматриваются разные типы функций: функции одной и нескольких действительных переменных, функции комплексной переменной, скалярное поле, векторное поле и т. д.

Перейдем теперь к распространению понятия функции на тот случай, когда роль независимой переменной играет элемент метрического пространства.

Определение. Пусть M и M_1 – метрические пространства и пусть указано правило, с помощью которого каждому $x\in M$ ставится в соответствие некоторый (и только один) элемент $y\in M_1$. В этом случае говорят, что задан оператор, действующий из пространства M в пространство M_1 (или отображающий M в M_1).

Операторы принято обозначать прописными буквами латинского алфавита. Соответствие $y\in M_1$ элементу $x\in M$ записывают так: $y=Ax$.

Пространство M называется областью определения оператора A. Множество элементов $y \in M_1$, которые могут быть представлены в виде $y=Ax$, называются областью значений оператора A.

Определение. Оператор, все значения которого принадлежат множеству действительных чисел, называется функционалом.

1.2.1. Примеры операторов и функционалов

1. Пусть $M=R^n$, т. е.

$$x(\xi_1,\ldots,\xi_n)$$

является вектором n-мерного пространства. Пусть A – квадратная матрица n-го порядка, с помощью которой вектору x сопоставляется вектор

$$y(\eta_1,\ldots,\eta_n) \in R^n,$$

то есть $y=Ax$. Тогда A можно рассматривать как оператор, обращающий R^n в себя.

2. Длина вектора

$$x(\xi_1,\ldots,\xi_n) \in R^n$$

представляет собой функционал, а именно,

$$F(x) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \xi_k^{\,2}}.$$

3. Если $x \in C(a,b)$, то $y=tx \in C(a,b)$; оператор умножения на независимую переменную отображает $C(a,b)$ в себя.

4. Если $x \in C(a,b)$ и t_0 – фиксированная точка отрезка $[a,b]$, то $F(x)=x(t_0)$ – функционал.

5. В том же пространстве $C(a,b)$ интеграл

$$\int_a^b x(t)\,dt$$

также является функционалом, а

$$\int_a^t x(\tau)\,d\tau \; -$$

оператором с областью значений, лежащей в $C(a,b)$.

С точки зрения технических приложений, оператор следует рассматривать как некоторое устройство, которое реагирует опре-

деленным образом на воздействие x, принадлежащее заданному множеству. Иными словами, если на «вход» устройства A поступает сигнал x, то на «выходе» этого устройства появляется сигнал y, поставленный устройством A в однозначное соответствие сигналу x.

Функционал можно истолковать как некоторый числовой параметр, значение которого определяется сигналом x (например, энергия этого сигнала).

1.2.2. Непрерывность операторов

Определение. Оператор A, отображающий метрическое пространство M в метрическое пространство M_1, называется непрерывным в точке $x \in M$, если для любой последовательности $x_n \in M$, сходящейся к x, соответствующая последовательность Ax_n сходится к Ax.

Иначе говоря, оператор A непрерывен в точке x, если выполняется следование

$$\lim_{n\to\infty} \rho\left(x_n, x\right) = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \rho_1\left(Ax_n, Ax\right) = 0.$$

Символ ρ_1 здесь для обозначает расстояние между элементами пространства M_1.

Аналогично определяют непрерывность функционала, причем тогда

$$\rho_1\left(y_n, y\right) = \left|y_n - y\right|.$$

Если оператор (функционал) непрерывен в каждой точке множества D, такого, что

$$D \subseteq M,$$

его называют непрерывным на D. Так, операторы и функционалы, приведенные в примерах, непрерывны в областях их определения.

Определение. Оператор A, действующий из M в M_1, называется оператором сжатия, если существует положительная постоянная $\alpha<1$, такая, что выполняется неравенство

$$\forall x \in M, \forall \tilde{x} \in M: \quad \rho_1(Ax, A\tilde{x}) \le \alpha\rho(x, \tilde{x}).$$

Очевидно, что оператор сжатия непрерывен в M, так как

$$\lim_{n\to\infty} \rho\left(x_n, x\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \rho_1\left(Ax_n, Ax\right) = 0.$$

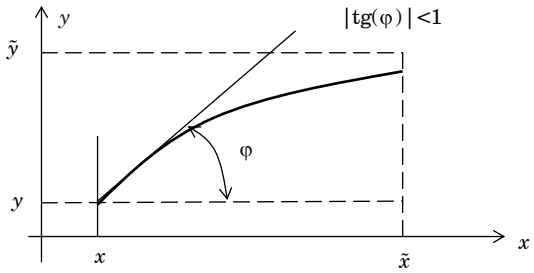

Рис. 1.2.1. Пример оператора сжатия

Пример. Простым примером оператора сжатия с областью определения, лежащей в R^1, служит функция $y=f(x)$, дифференцируемая на отрезке $[a,b]$, при условии

$$\left|f'(x)\right| \le \alpha < 1.$$

С помощью формулы конечных приращений легко находим, что

$$\forall x, \forall \tilde{x} \in \left[a,b\right]: \quad |y-\tilde{y}| \le \alpha\,|x-\tilde{x}|, \text{ где } \tilde{y} = f(\tilde{x}).$$

Отображение, осуществляемое данной функцией, превращает отрезки оси x в отрезки оси y, имеющие меньшую длину (рис. 1.2.1).

Определение. Пусть оператор отображает метрическое пространство M в себя. Точка $x \in M$ называется неподвижной точкой оператора A, если выполняется условие $Ax=x$.

Если M – множество входных сигналов устройства, реализующего оператор A, то неподвижная точка – это сигнал, проходящий через устройство без искажения.

1.3. Метод последовательных приближений (теорема Банаха)

Пусть оператор A отображает метрическое пространство M в себя, а $x_0 \in M$ – произвольная точка. Построим последовательность

$$x_1 = Ax_0, x_2 = Ax_1, \ldots, x_n = Ax_{n-1}, \ldots \qquad (1.3.1)$$

Особый интерес представляет случай, когда данная последовательность сходится к некоторому пределу $x \in M$. Если при этом оператор A непрерывен, то имеет место следование

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} Ax_{n-1} = Ax$$

и после перехода в (1.3.1) к пределу получаем $Ax=x$, т. е. x является неподвижной точкой оператора A. Указанный метод отыскания неподвижной точки называют методом последовательных приближений.

Теорема Банаха (*С. Банах* (1892–1945) – *польский математик*).

Если оператор A, отображающий метрическое пространство М в себя, является оператором сжатия, то существует единственная неподвижная точка этого оператора, которая может быть получена как предел последовательности (1.3.1) при любом $x_0 \in$М.

Доказательство. Убедимся сначала, что последовательность (1.3.1) сходящаяся в себе. Взяв $m>n$ и воспользовавшись неравенством треугольника, получим:

$$\rho(x_n, x_m) \le \rho(x_n, x_{n+1}) + \rho(x_{n+1}, x_{n+2}) + \ldots + \rho(x_{m-1}, x_m). \quad (1.3.2)$$

Вместе с тем, на основании определения оператора сжатия и, с учетом (1.3.1) устанавливаем последовательно неравенства

$$\rho(x_n, x_{n+1}) = \rho(Ax_{n-1}, Ax_n) \le \alpha\rho(x_{n-1}, x_n) \le \ldots \le \alpha^n \rho(x_0, x_1)$$

и аналогичные неравенства для остальных слагаемых правой части выражения (1.3.2)

$$\rho(x_{n+1}, x_{n+2}) = \alpha^{n+1}\rho(x_0, x_1), \ldots, \rho(x_{m-1}, x_m) \le \alpha^{m-1}\rho(x_0, x_1).$$

После подстановки полученных выражений в (1.3.2) приходим к неравенству

$$\rho(x_n, x_m) \le \alpha^n \left(1 + \alpha + \ldots + \alpha^{m-n-1}\right)\rho(x_0, x_1),$$

которое может быть усилено следующим образом:

$$\rho(x_n, x_m) < \alpha^n \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \rho(x_0, x_1) = \frac{\alpha^n \rho(x_0, x_1)}{1-\alpha}.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{n\to\infty} \rho(x_n, x_m) = 0,$$

т. е. последовательность (1.3.1) – сходящаяся в себе.

Поскольку пространство М полное, то последовательность (1.3.1) имеет предел

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \in \text{М}.$$

Как уже отмечалось, этот предел является неподвижной точкой оператора сжатия A. Для завершения доказательства теоремы Банаха остается показать, что оператор A имеет только одну неподвижную точку.

Предположим противное, а именно, что существуют две такие точки:

$$x = Ax \quad \text{и} \quad \tilde{x} = A\tilde{x}.$$

Тогда получаем неравенство

$$\rho(x, \tilde{x}) = \rho(Ax, A\tilde{x}) \le \alpha\rho(x, \tilde{x})$$

из которого следует, что $\alpha \ge 1$. Это противоречит условию, что A – оператор сжатия. Таким образом, не могут существовать две разные неподвижные точки оператора A.

Доказанная теорема может толковаться следующим образом. Произвольный сигнал $x_0 \in M$ подается на вход каскада (последовательного соединения) устройств, каждое из которых реализует оператор A. Если каскад состоит из достаточно большого числа звеньев, то в последних звеньях входной и выходной сигналы мало отличаются друг от друга.

1.4. Линейные пространства

В линейной алгебре изучают n-мерное векторное пространство R^n, в котором известным образом определены линейные операции, причем определены так, что свойства этих операций полностью совпадают со свойствами аналогичных операций над векторами обычного трехмерного пространства.

Предпримем новые шаги по пути обобщений, которые приведут нас к понятию линейного пространства.

Пусть G – множество, на котором определена некоторая операция над парами его элементов. Это значит, что задано правило, с помощью которого любым x, y, принадлежащим G, ставится в соответствие элемент $z \in G$, являющийся результатом этой операции. Элемент z условимся называть суммой элементов x и y, а операцию над x и y, приводящую к z, – сложением, причем $z = x + y$.

Определение. Множество G, на котором определена именуемая сложением операция над парами его элементов, обладающая перечисляемыми ниже свойствами 1–3, называется аддитивной группой (впредь будем пользоваться более кратким термином «группа»).

Свойства операции сложения (аксиомы группы):

1. $(x+y)+z = x+(y+z)$, $\forall x, y, z \in G$ (ассоциативность);

2. $\exists \theta \in G : x+\theta = x$, $\forall x \in G$ (θ называется нулевым элементом группы);

3. $\forall x \in G\ \exists y \in G : x+y = \theta$ (y называется элементом, противоположным x);

Если вдобавок выполняется условие коммутативности

4. $x+y = y+x$, $\forall x, y \in G$,

то группа называется коммутативной или абелевой.

Свойства 1–4 позволяют сделать вывод, что над элементами группы всегда выполнима операция, обратная сложению – вычитание.

Пусть теперь определена операция умножения элемента группы на число, т. е. задано правило, согласно которому

$$\forall x \in G \quad \text{и} \quad \forall \lambda \in R^1$$

строится элемент группы $z=\lambda x$.

Определение. Коммутативная группа S, на которой определена операция умножения элемента на действительное число, обладающая перечисленными ниже свойствами 5–8, называется линейным пространством (над полем действительных чисел).

Приведем свойства умножения элемента линейного пространства на число:

5. $1x = x, \quad \forall x \in S$;

6. $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x, \quad \forall x \in S \quad \text{и} \quad \forall \lambda, \mu \in R^1$;

7. $(\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x, \quad \forall x \in S \quad \text{и} \quad \forall \lambda, \mu \in R^1$;

8. $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \quad \forall x, y \in S \quad \text{и} \quad \forall \lambda \in R^1$;

Свойства 1–8 называются аксиомами линейного пространства. Из них непосредственно следуют простые предложения о единственности нулевого элемента, единственности противоположного элемента для каждого $x \in$ S, о представлении этого противоположного элемента в виде

$$(-1)x, \text{ равенство } 0x=\theta \text{ и т. д.}$$

Помимо упоминавшегося уже пространства R^n примером линейных пространств служат множество полиномов степени не выше n, множество решений данного линейного однородного дифферен-

циального уравнения, множество функций, непрерывных на данном отрезке. В последних трех случаях операции определяются как обычное сложение функций и умножение функции на число, нулевой элемент – функция, тождественно равная нулю и т. д.

Линейным пространствами являются также множество квадратных матриц порядка n и множество симметричных матриц порядка n с известными из линейной алгебры правилами сложения матриц и умножения матрицы на число. Данное определение линейного пространства может быть видоизменено, если вместо операции умножения элемента на действительное число ввести операцию умножении, например, на комплексное число.

1.5. Нормированные пространства

Рассмотренные до сих пор два типа пространств, метрическое и линейное, сами по себе «бедны». В метрическом пространстве не была введена, например, такая операция, как сложение его элементов. В линейном пространстве отсутствует метрика, поэтому нельзя говорить о близости элементов, сходимости. Напрашивается мысль о создании структуры, в которой сочетались бы атрибуты обоих типов пространств. Такой структурой является нормированное пространство.

Определение. Нормированным пространством называется линейное пространство, каждому элементу x которого поставлено в соответствие неотрицательное число $||x||$, называемое нормой элемента x, и удовлетворяющее следующим условиям (аксиомам нормы):

1. $\|x\| > 0$ при $x \neq \theta$, $\|\theta\| = 0$;
2. $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

В нормированном пространстве метрика вводится формулой

$$\rho(x, y) = \|x - y\|. \tag{1.5.1}$$

Нетрудно проверить, что расстояние, определяемое этой формулой, удовлетворяет всем аксиомам метрического пространства (см. раздел 1). В частности, аксиома 3 следует из аксиомы 3 нормы на основании следующих выкладок:

$$\rho(x, z) = \|x - z\| = \|x - y + y - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Определение. Полное нормированное пространство называется пространством Банаха (B-пространством).

Характерным примером банахова пространства является пространство $C(a,b)$, если обычным образом определены сложение функций и умножение функции на число, а в качестве нормы функции x принята величина

$$\|x\| = \max_{t\in[a,b]} |x(t)|.$$

На основании этого выражения согласно (1.5.1) приходим к чебышевской метрике

$$\rho(x,y) = \max_{t\in[a,b]} |x(t) - y(t)|.$$

1.6. Пространства со скалярным произведением

Нормированное пространство создавалось по образцу, которым служило трехмерное векторное пространство. Сходство станет более полным, если ввести величину, обладающую свойствами скалярного произведения векторов, связав норму элемента с этой величиной.

Определение. Действительным линейным пространством со скалярным произведением называется линейное пространство (над полем действительных чисел), каждой паре элементов x и y которого поставлено в соответствие действительное число (x,y), именуемое скалярным произведением этих элементов и удовлетворяющее следующим условиям:

1. $(x,x) > 0$ при $x \neq \theta$, $(\theta,\theta) = 0$;
2. $(y,x) = (x,y)$;
3. $(x+y,z) = (x,z) + (y,z)$;
4. $(\lambda x, y) = \lambda(x,y)$.

Определение. Евклидовым (*Евклид* (*325–265 до н.э.*) *– древнегреческий математик*) пространством называется действительное линейное пространство со скалярным произведением, каждому элементу x которого ставится в соответствие норма по формуле:

$$\|x\| = \sqrt{(x,x)}. \qquad (1.6.1)$$

Таким образом, евклидово пространство является нормированным пространством.

В определении 1.6.1 были приведены три условия, которым должна удовлетворять норма. Убедимся в том, что норма, заданная формулой (1.6.1), удовлетворяет этим условиям. Проверка первых двух условий осуществляется непосредственно на основании свойств 1–4 скалярного произведения. Установить выполнение третьего условия удастся на основании обобщенного неравенства Коши, к выводу которого мы переходим.

Теорема 1.6.1. Для любых элементов x, y евклидова пространства E выполняется неравенство

$$\left|(x,y)\right| \le \|x\|\|y\|. \tag{1.6.2}$$

Доказательство. Пусть

$$x \in E, y \in E, \lambda \in R^1.$$

На основании свойства 1 скалярного произведения имеет место неравенство

$$\left(x+\lambda y, x+\lambda y\right) \ge 0. \tag{1.6.3}$$

Одновременно, вследствие остальных свойств скалярного произведения получаем

$$\left(x+\lambda y, x+\lambda y\right) = \left(x,x\right) + 2\lambda(x,y) + \lambda^2\left(y,y\right).$$

Подставляя последнее равенство в (1.6.3) и учитывая (1.6.1), находим

$$\lambda^2\|y\|^2 + 2\lambda(x,y) + \|x\|^2 \ge 0. \tag{1.6.4}$$

Рассматривая левую часть (1.6.4) как квадратный трехчлен относительно λ, заключаем, что корни этого трехчлена либо комплексные, либо равные действительные. Следовательно, дискриминант этого трехчлена неположителен:

$$(x,y)^2 - \|x\|^2\|y\|^2 \le 0.$$

Отсюда вытекает (1.6.2). Знак равенства в (1.6.2) имеет место в том и только том случае, если

$$x + \lambda y = \theta,$$

т. е. если элементы x и y линейно зависимы.

Теперь легко доказать, что норма, определенная формулой (1.6.1), удовлетворяет неравенству

$$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|. \tag{1.6.5}$$

Действительно,

$$\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 \quad \text{и} \quad (x,y) \le \|x\|\|y\|,$$

причем

$$(x,y) \le \|x\|\|y\|,$$

поэтому

$$\|x+y\|^2 \le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,$$

откуда следует (1.6.5).

Как и во всяком нормированном пространстве, в евклидовом пространстве расстоянием между двумя его элементами (точками) служит норма их разности, то есть метрика вводится формулой

$$\rho(x,y) = \sqrt{(x-y, x-y)}. \tag{1.6.6}$$

Поскольку норма, порожденная скалярным произведением, удовлетворяет неравенству (1.6.5), расстояние (1.6.6) удовлетворяет неравенству треугольника, т. е.

$$\rho(x,z) \le \rho(x,y) + \rho(y,z).$$

Таким образом, установлена справедливость этого неравенства для любого евклидова пространства. Необходимость в проверке неравенства треугольника в каждом конкретном евклидовом пространстве отпадает, о чем было упомянуто в разделе 1.

Определение. Полное бесконечномерное евклидово пространство называется гильбертовым пространством или H-пространством. (*Д. Гильберт* (1862 – 1943) – *немецкий математик.*)

Переходим к рассмотрению конкретных евклидовых и, в частности, гильбертовых пространств.

В n-мерном векторном пространстве R^n скалярное произведение элементов x и y определяется формулой

$$x = (\xi_1, \ldots, \xi_n),\ y = (\eta_1, \ldots, \eta_n) \Rightarrow (x,y) = \sum_{k=1}^{n} \xi_k \eta_k,$$

причем легко убедиться, что свойства 1–4 действительно выполняются. Нормой элемента x согласно формуле (6.1) служит величина:

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \xi_k^2}.$$

При этом выполняется неравенство:

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \xi_k \eta_k\right)^2 \le \sum_{k=1}^{n} \xi_k^2 \sum_{k=1}^{n} \eta_k^2. \qquad (1.6.7)$$

Построим теперь евклидово пространство, элементами которого являются функции, непрерывные на заданном отрезке $[a,b]$.

Линейные операции определим естественным образом, т. е. как сложение функций и умножение функции на число. Скалярным произведением функций x и y назовем интеграл

$$(x,y) = \int_a^b x(t)\,y(t)\,dt, \qquad (1.6.8)$$

который обладает требуемыми четырьмя свойствами.

Введем порожденную им норму

$$\|x\| = \sqrt{\int_a^b x^2(t)\,dt}. \qquad (1.6.9)$$

Связанная с этой нормой метрика представляет собой не что иное, как рассмотренную ранее среднеквадратичную метрику пространства $C_2(a,b)$

$$\rho(x,y) = \sqrt{\int_a^b [x(t) - y(t)]^2\,dt}. \qquad (1.6.10)$$

В итоге пространство $C_2(a,b)$ будем рассматривать как евклидово пространство. Это пространство не является гильбертовым, так как не обладает полнотой. Для того, чтобы избавиться от неудобств, связанных с отсутствием полноты, можно пополнить пространство $C_2(a,b)$ такими разрывными функциями, которые являются пределами, в смысле среднеквадратической метрики, фундаментальных последовательностей непрерывных функций. При этом возникает затруднение: полученные указанным путем разрывные функции (или их квадраты) могут не быть интегрируемы-

ми в классическом (римановом) смысле, формулы (1.6.8)–(1.6.10) не будут иметь смысла.

Выход из положения был найден Лебегом, предложившим новую концепцию интеграла, при которой функции, являющиеся пределами (в указанном ранее смысле) последовательностей непрерывных функций оказываются интегрируемыми вместе со своими квадратами (*А. Лебег (1875–1941) – французский математик*).

Определение. Линейное пространство функций, квадраты которых интегрируемы на отрезке $[a,b]$, со скалярным произведением, определяемым формулой (1.6.8) и нормой (1.6.9), называется пространством $L_2(a,b)$.

Разумеется, теперь в (1.6.8) и (1.6.9) интегралы следует понимать в смысле Лебега. Поскольку в пространстве $L_2(a,b)$ все фундаментальные последовательности имеют пределы, это пространство полное и, таким образом, гильбертово.

Не излагая теорию интеграла Лебега, отметим лишь, что оно обобщает классическое определение Римана (*Б. Риман* (1826 –1866) – *немецкий математик*). Следовательно,

$$C_2(a,b) \subset L_2(a,b).$$

Если $x \in L_2(a,b)$, а $x(t)$ рассматривать как мгновенное значение сигнала, то величина

$$\|x\|^2 = \int_a^b x^2(t)\,dt$$

пропорциональна энергии этого сигнала за промежуток времени $[a,b]$.

1.7. Решение задач

Задача 1.7.1. Заданы функции $x(t)=1$, $y(t)=t$, $z(t)=t^2$, являющиеся элементами пространства C(0,1). Вычислить расстояния $\rho(x,y)$, $\rho(x,z)$, $\rho(y,z)$ и проверить выполнение неравенства треугольника.

Решение.

Вычислим указанные расстояния. Метрика пространства C(0,1) задается формулой (1.1.1). В соответствии с (1.1.1) для определения расстояния требуется вычислить максимальное значение модуля разности соответствующих функций на промежутке (0,1). Для пары x, y экстремум на промежутке не достигается, следовательно

$$\rho(x,y) = \max\left\{|x(0)-y(0)|, |x(1)-y(1)|\right\} = 1.$$

Для пары x, z экстремум достигается в точке ноль, следовательно

$$\rho(x,z) = \max\left\{\left|x(0)-z(0)\right|,\left|x(1)-z(1)\right|\right\} = 1.$$

Для пары y, z экстремум достигается в точке 0,5, следовательно

$$\rho(y,z) = \max\left\{\left|y(0)-z(0)\right|,\left|y(0,5)-z(0,5)\right|,\left|y(1)-z(1)\right|\right\} = 0,25.$$

Проверим выполнение неравенства треугольника:

$$\rho(x,y) = 1 < 1,25 = \rho(x,z) + \rho(z,y),$$
$$\rho(x,z) = 1 < 1,25 = \rho(x,y) + \rho(z,y),$$
$$\rho(z,y) = 1,25 < 2 = \rho(x,z) + \rho(x,y).$$

Отсюда видно, что неравенство треугольника выполняется.

Задача 1.7.2. Заданы функции $x(t)=t^{3/2}$, $y(t)=t^4$, являющиеся элементами пространства $L_2(0,1)$. Вычислить нормы элементов x, y, $x+y$ и проверить выполнение неравенства для норм (1.6.5).

Решение.

Вычисляем нормы функций, пользуясь (1.6.9):

$$\|x\| = \sqrt{\int_0^1 (t^{1,5})^2 dt} = \frac{1}{2},\ \|y\| = \sqrt{\int_0^1 (t^4)^2 dt} = \frac{1}{3},$$

$$\|x+y\| = \sqrt{\int_0^1 (t^{1,5}+t^4)^2 dt} \approx \frac{4}{6}.$$

Проверка неравенства (1.6.5):

$$\|x+y\| = \frac{2}{3} < \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \|x\| + \|y\|.$$

Неравенство для норм выполняется.

ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ

2.1. Итерационные методы решения нелинейных уравнений

Рассмотрим уравнение вида:

$$f(x) = 0. \tag{2.1.1}$$

Необходимо определить, имеет ли данное уравнение решение. Если уравнение разрешимо, то сколько имеется решений и затем отыскать корень (корни) уравнения с заданной точностью. Корнем уравнения является такое значение $x=k$, при подстановке которого в уравнение (2.1.1) последнее превращается в тождество.

Универсального метода решения уравнений всех типов не существует. Существующие методы, как правило, имеют многошаговый, итерационный характер. Исходным является некоторое грубое начальное приближение x_0, которое уточняется на следующем этапе работы алгоритма. При этом получается новое приближение x_1, и процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая точность вычислений. В результате формируется последовательность значений $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Структура алгоритмов, используемых для отыскания корней уравнения, должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Способ построения приближенных решений должен обеспечивать получение лучшего следующего приближения по сравнению с предыдущим.

2. Последовательность приближений x_n должна сходиться к точному решению уравнения.

3. Алгоритм должен содержать метод оценки погрешности приближенного решения.

Итерационный метод – это метод последовательных приближений. Алгоритм нахождения корня состоит из двух этапов:

1) отыскание приближенного значения корня или отрезка, содержащего корень;

2) получение приближенного значения с заданной степенью точности.

Наиболее простым методом отделения корней является графический метод (пример см. задача 2.9.1). Аналитический способ отделения корней (пример см. задача 2.9.2) основан на применении теоремы Больцано-Коши, в соответствии с которой, если непрерывная

функция принимает значения разных знаков на концах отрезка, то уравнение имеет на отрезке хотя бы один корень. (*Б. Больцано* (1781–1848) – *чешский математик*).

В качестве начального приближения можно взять середину этого отрезка. Итерационный процесс состоит в последовательном уточнении начального приближения. Каждый шаг называется итерацией, и в результате выполнения итераций формируется последовательность приближенных значений корня x_0, x_1, x_2, …, x_n. Итерационный процесс сходится, если с ростом n эти значения приближаются к истинному значению корня.

2.2. Метод половинного деления (метод дихотомии)

Простейшим итерационным методом нахождения корней нелинейных уравнений является метод половинного деления (метод дихотомии). Его алгоритм содержит следующие этапы:

1. Найти отрезок $[a,b]$, в котором распложен корень уравнения.
2. В качестве начального приближения взять $x_0=(a+b):2$.
3. Вычислить значения функции на концах отрезков $[a,x_0]$ и $[x_0,b]$: $f(a)$, $f(b)$, $f(x_0)$.
4. Выбрать отрезок, на концах которого значения функции имеют разные знаки, и использовать его в качестве нового отрезка для следующей итерации.

В результате каждой итерации отрезок, на котором расположен корень, уменьшается вдвое, после n итераций он сокращается в 2^n раз. Точность (погрешность) вычислений задается некоторым малым числом ε. Процесс вычислений продолжается до тех пор, пока значение функции $f(x)$ после n-й итерации не станет меньшим по модулю этого заданного малого числа $\varepsilon>0$. Длина полученного отрезка становится меньше погрешности.

В пункте 2.8 приведен пример (2.8.1) решения задачи методом половинного деления, отделение корней производится графически.

2.3. Метод хорд

В данном методе в качестве приближения выбирается не середина отрезка, а точка пересечения хорды с осью абсцисс. Уравнение хорды AB, соединяющей концы отрезка $[a,b]$:

$$\frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}=\frac{x-a}{b-a}. \qquad (2.3.1)$$

Точка пересечения с осью абсцисс имеет координаты $x_0=c_0$, $y=0$, подставим эти значения в (2.3.1) и найдем

$$c_0 = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a). \qquad (2.3.2)$$

Сравниваем знаки $f(a)$, $f(b)$, $f(x_0)$ и выбираем отрезок для следующей итерации как в методе половинного деления: отрезок, на границах которого функция принимает значения разных знаков. Итерационный процесс заканчивается при выполнении условия

$$\left|f(x_n)\right| < \varepsilon.$$

Для обеспечения сходимости процесса итерации следует использовать следующее правило:

– если $f(b)f''(x_0)>0$ на промежутке $[a,b]$, то

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b)-f(x_n)}\left(b - x_n\right), \qquad (2.3.3)$$

при этом $x_0=a$;

– если $f(a)f''(x_0)>0$ на промежутке $[a,b]$, то

$$x_{n+1} = a - \frac{f(a)}{f(x_n)-f(a)}\left(x_n - a\right) \qquad (2.3.4)$$

при этом $x_0=b$.

2.4. Метод касательных (метод Ньютона)

Метод касательных состоит в том, что приближение корня ищется как координата точки пересечения касательной, проведенной к кривой $y=f(x)$ в точке $M_0(x_0, f(x_0))$, с осью Ox. При этом начальное приближение $x=x_0$ не требует определения отрезка $[a,b]$.

Уравнение касательной, проходящей через заданную точку к кривой, имеет вид:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0). \qquad (2.4.1)$$

Тогда следующее приближение корня определяется как точка пересечения этой касательной с осью абсцисс:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)},$$

аналогично для n+1-го приближения получим

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \qquad (2.4.2)$$

В формуле (2.4.2) следует выбрать x_0 по следующему правилу: $x_0=a$, если $f(a)\cdot f''(x)>0$ и $x_0=b$, если $f(b)\cdot f''(x)>0$ на $[a,b]$.

Для окончания итерационного процесса используется либо условие $|f(x_n)|<\varepsilon$, либо $|x_n-x_{n+1}|<\varepsilon$.

В пункте 2.8 приведен пример (2.8.1) решения задачи методом касательных, отделение корней производится графически. Результат сравнивается с результатом метода половинного деления.

2.5. Метод итераций для нелинейных уравнений

В методе итераций исходное уравнение

$$f(x) = 0$$

приводят к виду:

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k}.$$

Итерационный процесс сходится при условии $|\varphi'(x)| < 1$ на промежутке $[a,b]$. Это условие приводит к ограничению на выбор величины k:

$$|k| > \frac{\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|}{2}, \ \ \mathrm{sign}(k) = \mathrm{sign}(f').$$

Уточнение корня производится по формуле $x_{n+1}=\varphi(x_n)$, где x_0 – значение, взятое из промежутка $[a,b]$.

Точность вычисления можно оценить из соотношения

$$|x^* - x_n| \le \frac{M^n}{1-M}|x_1 - x_0|, \ M = \max_{[a,b]}|\varphi'(x)|,$$

где x^* – точное значение корня.

Теорема 2.5.1. Если функция $\varphi(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

– $\varphi(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a,b]$;

– $\varphi(x) \in [a,b]$, для любого $x \in [a,b]$;

– $\exists q < 1 : |\varphi'(x)| \le q, \ \forall x \in [a,b]$,

то уравнение $x=\varphi(x)$ имеет на отрезке $[a,b]$ единственный корень и последовательность$\{x_n\}$сходится к этому корню независимо от начального значения.

В пункте 2.8 приведен пример (2.8.2) аналитического отделения корней и решения нелинейного уравнения методом итерации.

2.6. Метод итераций для линейных систем

2.6.1. Векторы и матрицы

Приведем кратко основные сведения о векторах и матрицах из курса линейной алгебры, необходимые для решения линейных алгебраических систем уравнений.

Вектор $\mathbf{x}$ задается столбцом n чисел. Транспонированный вектор $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}$ задается строкой тех же компонент:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ . \\ . \\ . \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{\mathrm{T}} = (x_1, x_2, \ldots x_n).$$

Квадратную матрицу $\mathbf{A}$ задают в виде таблицы чисел:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

В n-мерном пространстве векторов R^n можно вводить различные нормы. Наиболее употребительны две из них:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \max_{1\le i\le n} |x_i|, \|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

В пространстве квадратных матриц можно также вводить различные нормы. Рассмотрим нормы матриц, соответствующие введенным векторным нормам:

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \ \|\mathbf{A}\|_2 \le \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Явного выражения для $\|\mathbf{A}\|_2$ в случае произвольной матрицы нет. В случае симметричной матрицы ($\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\mathbf{A}$) норма $\|\mathbf{A}\|_2$ совпадает с максимальным по модулю собственным числом.

Матрица $\mathbf{E}$ называется единичной, если на главной диагонали у нее единицы, а остальные элементы нули. Обратная матрица $\mathbf{A}^{-1}$ определяется из соотношения

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}.$$

Элементы обратной матрицы $(\mathbf{A}^{-1})_{ij}$ находятся по формулам

$$(\mathbf{A}^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{i+j}}{\det \mathbf{A}}\mathbf{M}_{ji}, \quad 1 \le i, j \le n,$$

где $\mathbf{M}_{ji}$ – минор, получаемый вычеркиванием j-й строки и i-го столбца матрицы $\mathbf{A}$, а определитель матрицы $\mathbf{A}$

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)^{i+k}\mathbf{M}_{ik}.$$

2.6.2. Решение линейных систем методом итераций

Решения, получаемые с помощью прямых методов, обычно содержат погрешности, вызванные округлениями при выполнении операций над числами. Рассмотрим методы, позволяющие уточнить решение, полученное с помощью прямого метода, либо самостоятельно получить это решение.

Первым шагом в итерационном методе является преобразование исходной системы $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ к виду

$$\mathbf{Cx} = \mathbf{Bx} + \mathbf{d}, \tag{2.6.1}$$

где матрицы $\mathbf{C}$, $\mathbf{B}$ и вектор $\mathbf{d}$ определяются по матрице $\mathbf{A}$ и вектору $\mathbf{b}$. При этом обе системы являются эквивалентными, т. е. их решения совпадают. Вторым шагом является расстановка индексов в (2.6.1) и задание нулевого приближения, т. е.

$$\mathbf{Cx}^{(k+1)} = \mathbf{Bx}^{(k)} + \mathbf{d}, \quad k = 0,1,2,..., \tag{2.6.2}$$

где $\mathbf{x}^{(0)}$ – заданный вектор. Оценка погрешности k-го приближения определяется соотношением

$$\left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{*}\right\| \le \varepsilon, \tag{2.6.3}$$

где $\mathbf{x}^{*}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ – точное решение исходной системы.

Оценка (2.6.3) при заданном $\varepsilon>0$ позволяет осуществлять остановку итерационного процесса.

Различные итерационные методы отличаются выбором матриц **C**, **B** и вектора **d.** Если **C**=**B**, то метод построения последовательных приближений (2.6.2) принято называть методом простых итераций. Известен следующий результат о сходимости метода простых итераций: если норма матрицы **B** меньше единицы, то последовательные приближения

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{d}$$

сходятся к единственному решению системы $\mathbf{x}^*$ со скоростью геометрической прогрессии при произвольном векторе нулевого приближения $\mathbf{x}^{(0)}$. Наиболее целесообразным в качестве компонент $\mathbf{x}^{(0)}$ взять приближенные значения неизвестных, полученные грубой прикидкой либо прямыми методами.

Таким образом, процесс сходится, если выполняется одно из условий:

$$\|\mathbf{B}\|_1 < 1 \quad \text{или} \quad \|\mathbf{B}\|_2 < 1.$$

Если норма **B** меньше единицы, то можно дать оценку погрешности метода простой итерации:

$$\Delta^{(k)} = \left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\right\| \le \frac{\|\mathbf{B}\|^k}{1-\|\mathbf{B}\|}\|\mathbf{d}\|, \quad k \ge 1. \tag{2.6.4}$$

Оценка (2.6.4) называется априорной оценкой погрешности итерационного процесса, так как не проводя вычислений по нормам матрицы **B** и вектора **d** можно оценить погрешность k-го приближения $\mathbf{x}^{(k)}$.

Можно показать, что если элементы матрицы **B** удовлетворяют одному из условий

$$\sum_{j=1}^{n}\left|b_{ij}\right| \le \alpha < 1, (i=\overline{1,n}), \quad \sum_{i=1}^{n}\left|b_{ij}\right| \le \beta < 1, (j=\overline{1,n}),$$

то процесс итерации сходится к точному решению системы **x** при любом $\mathbf{x}^{(0)}$. Оценка погрешности этого приближенного решения $\mathbf{x}^{(k)}$ дается одной из формул:

$$\left|x_i - x_i^{(k)}\right| \le \frac{\alpha}{1-\alpha}\max_{j=\overline{1,n}}\left|x_j^{(k)} - x_j^{(k-1)}\right|,$$

$$\left|x_i - x_i^{(k)}\right| \le \frac{\beta}{1-\beta}\max_{j=\overline{1,n}}\left|x_j^{(k)} - x_j^{(k-1)}\right|.$$

Приведение исходной системы **Ax**=**b** к виду **x**=**Bx**+**d** можно осуществить различными способами. Если диагональные элементы матрицы **A** не равны нулю, т. е. $a_{ii}\neq 0$, $i=1,\ldots,n$, то исходную систему можно записать в виде:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - \ldots - a_{1n}x_n), \\ x_2 = \dfrac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - \ldots - a_{2n}x_n), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_n = \dfrac{1}{a_{nn}}(b_n - a_{n1}x_1 - \ldots - a_{n\,n-1}x_{n-1}). \end{cases} \tag{2.6.5}$$

В этом случае элементы матрицы **B** определяются следующим образом:

$$(\mathbf{B})_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, \quad i \neq j, \quad (\mathbf{B})_{ii} = 0. \tag{2.6.6}$$

В пункте 2.8 приведен пример (2.8.3) решения системы линейных уравнений методом итераций.

2.7. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона

Рассмотрим нелинейную систему уравнений

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{cases} \tag{2.7.1}$$

с действительными левыми частями.

Введем обозначения:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ . \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ . \\ f_n \end{pmatrix},$$

тогда (2.7.1) можно записать в виде

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0. \qquad (2.7.2)$$

Решим систему (2.7.2) методом последовательных приближений. Если найдено k-е приближение

$$\mathbf{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)})$$

одного из изолированных корней $\mathbf{x}$ векторного уравнения (2.7.2), то точный корень этого уравнен представим в виде

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k)} + \varepsilon^{(k)}, \qquad (2.7.3)$$

где $\varepsilon^{(k)}$ – погрешность корня. Подставляя (2.7.3) в (2.7.2), получим:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = 0. \qquad (2.7.4)$$

Разложим левую часть уравнения (2.7.4) по степеням $\varepsilon^{(k)}$, ограничиваясь линейными членами.

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{f}'(\mathbf{x}^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = 0. \qquad (2.7.5)$$

Матрица Якоби (*К. Якоби* (*1804–1851*) – *немецкий математик*) системы функций (2.7.1) имеет вид:

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) = \mathbf{w}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Перепишем (2.7.5) в виде:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{w}(\mathbf{x}^{(k)})\varepsilon^{(k)} = 0$$

и, предполагая, что $\mathbf{w}(\mathbf{x}^{(k)})$ неособенная, получим:

$$\varepsilon^{(k)} = -\mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}).$$

Отсюда получим формулу метода Ньютона (*И. Ньютон* (1643–1727) – *английский математик*):

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}). \qquad (2.7.6)$$

За нулевое приближение $\mathbf{x}^{(0)}$ можно принять приближенное значение искомого решения.

В пункте 2.8 приведен пример (2.8.4) решения задачи методом Ньютона.

2.8. Решение задач

Задача 2.8.1. Решить уравнение

$$3\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=5x-2x^2-2$$

методом половинного деления и *методом касательных*. Сравнить результаты. Корни отделить графически.

Решение.

Для отделения корней строим графики функций

$$y=3\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right), z=-2x^2+5x-2.$$

точки пересечения этих графиков являются корнями заданного уравнения (рис. 2.8.1).

На графике видно, что уравнение имеет два корня, расположенных на интервалах [-0,5; 0] и [1; 1,5].

Уточним корни методом половинного деления на интервале [–0,5;0].

Обозначим:

$$f(x_n)=3\sin\left(x_n-\frac{\pi}{3}\right)-5x_n+2{x_n}^2+2.$$

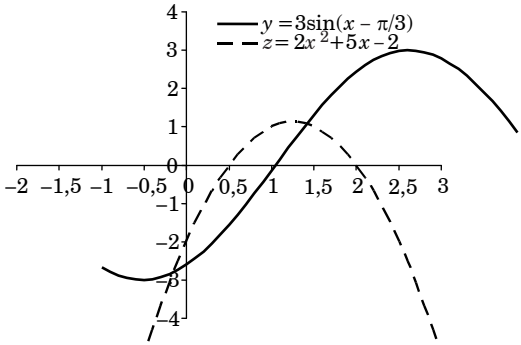

Рис. 2.8.1. Графическое отделение корней

Таблица 2.8.1

n	a_n	b_n	$x_n=(a_n+b_n)/2$	$f(x_n)$
0	–0,5000	0,0000	–0,2500	0,4870
1	–0,2500	0,0000	–0,1250	–0,1079
2	–0,2500	–0,1250	–0,1875	0,1762
3	–0,1875	–0,1250	–0,1563	0,0308
4	–0,1563	–0,1250	–0,1407	–0,0393
5	–0,1563	–0,1407	–0,1485	–0,0042
6	–0,1563	–0,1485	–0,1524	0,0134
7	–0,1524	–0,1485	–0,1505	0,0045
8	–0,1505	–0,1485	–0,1495	0,0003
9	–0,1495	–0,1485	–0,1490	–0,0020
10	–0,1495	–0,1490	–0,1493	–0,0009
11	–0,1495	–0,1493	–0,1494	–0,0002
12	–0,1495	–0,1494	–0,1495	0,0000

Таблица 2.8.2

x_n	$f(x_n)$
0,0000	–0,5973
–0,1707	0,0973
–0,1498	0,0015
–0,1494	0,0000

Таблица 2.8.3

x_n	$f(x_n)$
1,5000	0,3139
1,4151	0,0100
1,4122	0,0000

Результаты расчетов приведены в табл. 2.8.1.

Итак, найден корень x_1=–0,1494. Аналогично на интервале [1; 1,5] ищется корень x_2=1,4122 (проделать самостоятельно).

Уточним корень с помощью метода касательных. Результаты расчетов для интервалов [–0,5; 0] и [1; 1,5] приведены в табл. 2.8.2, 2.8.3.

Корни данного уравнения найдены: x_1=–0,1494, x_2=1,4122. Метод касательных потребовал меньше итераций, поскольку учитывает наклон графика функции для отыскания корней.

Задача 2.8.2. Отделить корни уравнения

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 7$$

аналитически и уточнить их методом итераций с точностью до 0,001.

Решение.

Отделим корни аналитически, для этого найдем критические точки функции, т. е. точки, в которых производная функции $f'(x) = 3x^2 - 10x + 3$ обращается в ноль: x_1=1/3, x_2=3. Знаки исходной функции в этих точках $f(1/3)>0$, $f(3)<0$. Составим таблицу (табл. 2.8.4) знаков исходной функции:

Таблица 2.8.4

x	–1	1/3	3	3,7
sign$f(x)$	–	+	–	+

Из табл. 2.8.4 видно, что корни следует искать на промежутках [–1; 1/3], [1/3; 3], [3; 3.7].

Найдем корень на промежутке [–1; 1/3]. Для этого составим выражение

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k},$$

подобрав значение k таким, чтобы обеспечить сходимость итерационного процесса на данном промежутке. Для этого вычислим значение производной на концах отрезка:

$$f'(-1) = 16,\ f'(1/3) = 0 \Rightarrow |k| > \frac{16}{2},\ k = 10.$$

Следовательно,

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k} = x - \frac{x^3 - 5x^2 + 3x + 7}{10} = \\ = -0{,}1x^3 + 0{,}5x^2 + 0{,}7x - 0{,}7. \qquad (2.8.1)$$

Положим x_0=1/3. Уточненное значение корня определяем по формуле $x_{n+1}=\varphi(x_n)$. Результаты вычислений приведены в табл. 2.8.5.

На промежутке [–1; 1/3] найден корень x_1=–0,8666. Теперь рассмотрим промежуток [1/3; 3]. На границах этого отрезка значения производной равны нулю, а внутри отрезка производная меньше или равна нулю. Вторая производная функции f равна нулю в точке x=5/3, значение первой производной в этой точке равно –16/3, тогда значение k=–3 обеспечит сходимость итерационного процесса. Функция $\varphi(x)$ принимает вид:

$$\varphi(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + 2x + \frac{7}{3}.$$

В качестве x_0 возьмем 3. Вычисления приведены в табл. 2.8.6.

Таблица 2.8.5

n	x_n	$\varphi(x_n)$
0	0,333	–0,415
1	–0,415	–0,897
2	–0,897	–0,853
3	–0,853	–0,871
4	–0,871	–0,864
5	–0,864	–0,867
6	–0,867	–0,866
7	–0,866	–0,866
8	–0,866	–0,866

Таблица 2.8.6

n	x_n	$\varphi(x_n)$
0	3,000	2,333
1	2,333	2,160
2	2,160	2,236
3	2,236	2,199
4	2,199	2,217
5	2,217	2,208
6	2,208	2,212
7	2,212	2,210
8	2,210	2,211
9	2,211	2,211
10	2,211	2,211

На промежутке [1/3; 3] найден корень x_2 =2,211. Рассмотрим отрезок [3; 4]. Вычислим значение производной на концах отрезка и определим величину k.

$$f'(3) = 0, f'(4) = 11 \Rightarrow |k| > \frac{11}{2}, k = 10.$$

Следовательно,

$$\varphi(x) = -0{,}1x^3 + 0{,}5x^2 + 0{,}7x - 0{,}7.$$

В качестве x_0 возьмем 3. Вычисления приведены в табл. 2.8.7.

Таблица 2.8.7

n	x_n	$\varphi(x_n)$
0	4,000	3,700
1	3,700	3,670
2	3,670	3,660
3	3,660	3,657
4	3,657	3,656
5	3,656	3,656
6	3,656	3,656

На промежутке [3;4] найден корень x_3=3,656.

Задача 2.8.3. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 0{,}3x_1 - 0{,}98x_2 = 0{,}5 \\ 0{,}28x_1 + 0{,}1x_2 = 1{,}2 \end{cases}.$$

методом итераций с погрешностью, не превышающей ε=0,01.

Решение.

Из второго уравнения выразим x_1, используя соотношение $0{,}28x_1=x_1-0{,}72x_1$. Аналогично в первом уравнении выразим x_2, используя соотношение $0{,}98x_2=x_2-0{,}02x_2$. Далее, воспользовавшись выражениями (2.7.5), (2.7.6) получим:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0{,}72 & -0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}02 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1{,}2 \\ -0{,}5 \end{pmatrix}.$$

Нормы матрицы $\|\mathbf{B}\|_1=0{,}82$ и $\|\mathbf{B}\|_2\le 0{,}79$. Следовательно, выполнены условия сходимости алгоритма простой итерации. В дальнейшем, для определенности, будем использовать норму $\|\mathbf{B}\|_1$. Полагая в качестве нулевого приближения вектор $\mathbf{x}^{(0)}=(0{,}0)^{\mathrm{T}}$, выполним несколько последовательных шагов итерационного процесса в соответствии с выражением (2.6.3). Результаты расчетов приведены в табл. 2.8.8.

Таблица 2.8.8

k	2	4	6	8	10	14	16
$x_1^{(k)}$	2,114	3,157	3,632	3,848	3,946	4,011	4,024
$x_2^{(k)}$	–0,15	0,324	0,541	0,640	0,685	0,715	0,721
$\|\mathbf{x}^{(k)}-\mathbf{x}^*\|$	1,913	0,870	0,395	0,179	0,081	0,016	0,003
Δ^k	4,483	3,014	2,027	1,363	0,916	0,414	0,187

Данные таблицы показывают, что требуемая точность вычислений $\varepsilon=0{,}01$ достигается при $k=16$.

Задача 2.8.4. Для заданной системы нелинейных уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ 2x^2+y^2-4z=0 \\ 3x^2-4y+z^2=0 \end{cases}$$

методом Ньютона построить вторую итерацию.

Решение.

Перепишем систему в векторном виде:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x})=\begin{pmatrix} x^2+y^2+z^2-1 \\ 2x^2+y^2-4z \\ 3x^2-4y+z^2 \end{pmatrix}$$

В качестве начального приближения возьмем $\mathbf{x}^{(0)}=(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(0)})=\begin{pmatrix} 0{,}25+0{,}25+0{,}25-1 \\ 0{,}5+0{,}25-2 \\ 0{,}75-2+0{,}25 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -0{,}25 \\ -1{,}25 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби имеет вид:

$$\mathbf{w}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 4x & 2y & -4 \\ 6x & -4 & 2z \end{pmatrix}, \ \mathbf{w}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определитель последней матрицы равен –40. Обратная матрица:

$$\mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(0)}) = -\frac{1}{40}\begin{pmatrix} -15 & -5 & -5 \\ 14 & -2 & 6 \\ -11 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

По формуле (2.7.6) получим первое приближение

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(0)})\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 0{,}875 \\ 0{,}5 \\ 0{,}375 \end{pmatrix}.$$

Вычислим второе приближение $\mathbf{x}^{(2)}$. Предварительно найдем:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0{,}15625 \\ 0{,}28125 \\ 0{,}43750 \end{pmatrix}, \ \mathbf{w}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1{,}750 & 1 & 0{,}750 \\ 3{,}500 & 1 & -4 \\ 5{,}250 & -4 & 0{,}750 \end{pmatrix},$$

$$\det \mathbf{w}(\mathbf{x}^{(1)}) = -64{,}75.$$

Так же построим обратную матрицу

$$\mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(1)}) = \frac{1}{-64{,}75}\begin{pmatrix} -15{,}25 & -3{,}75 & 4{,}75 \\ -23{,}625 & -2{,}625 & 9{,}625 \\ 19{,}25 & 12{,}25 & -1{,}75 \end{pmatrix}.$$

Используя полученные выше выражения, имеем:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{w}^{-1}(\mathbf{x}^{(1)})\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0{,}78981 \\ 0{,}49662 \\ 0{,}36993 \end{pmatrix}.$$

ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ

3.1. Интерполирование функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Приближенное дифференцирование применяется в случаях, когда необходимо найти производную функции $y=f(x)$, заданной табличным способом либо в случаях, когда аналитическое выражение настолько сложное, что непосредственное дифференцирование функции затруднено. При табличном задании исходную функцию можно приближенно заменить интерполяционным многочленом.

Пусть на интервале $[a,b]$ задана система интерполяционных узлов $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$, в которых известны значения функции $f(x_j)$. Задача интерполяции алгебраическими многочленами состоит в построении многочлена

$$L_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

степени n, значения которого в заданных узлах интерполяции совпадают со значениями функции $f(x)$ в этих узлах:

$$L_n(x_j) = f(x_j), \quad j = 0,1,\ldots,n. \tag{3.1.1}$$

Покажем, что поставленная задача имеет единственное решение. Для вычисления коэффициентов a_i, $i=0, 1, \ldots, n$, составим систему линейных уравнений:

$$a_0 + a_1 x_j + a_2 x_j^{\,2} + \ldots + a_n x_j^{\,n} = f(x_j), j = 0,1,\ldots,n.$$

Определитель данной системы имеет вид:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & . & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & . & x_1^n \\ . & . & . & . & . \\ 1 & x_n & x_n^2 & . & x_n^n \end{vmatrix}$$

и называется определителем Вандермонда. (*Ш. Вандермонд* (1735–1796) – *французский математик*). Такой определитель отличен от нуля, если $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. В этом случае система имеет единственное решение.

Интерполяционный многочлен естественно искать в виде

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^{n} P_j(x) f(x_j).$$

Удовлетворяя условиям интерполяции (3.1.1), получаем соотношения

$$\sum_{i=0}^{n} P_i(x_j) f(x_i) = f(x_j), \quad j = 0,1,\ldots,n,$$

которые выполняются, если на функции $P_i(x)$ наложить ограничения

$$P_i(x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j, \quad i,j = 0,1,\ldots,n \end{cases}.$$

Последние условия означают, что каждая из функций $P_i(x)$, i=0,1,…, n, имеет не менее n нулей на интервале [a,b]. Поэтому целесообразно искать эти функции в виде

$$P_i(x) = A_i(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\ldots(x - x_n).$$

Из условия $P_i(x_i)$=1 имеем

$$1 = A_i(x_i - x_0)(x_i - x_1)\ldots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\ldots(x_i - x_n).$$

Следовательно, искомые функции $P_i(x)$ вычисляются по формулам:

$$P_i(x) = \frac{\prod\limits_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod\limits_{j \neq i}(x_i - x_j)}.$$

Отсюда интерполяционный многочлен имеет вид:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{\prod\limits_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod\limits_{j \neq i}(x_i - x_j)} \mathrm{f}(x_i). \quad (3.1.2)$$

Форма представления интерполяционного многочлена в виде линейной комбинации значений приближаемой функции $f(x_j)$ с коэффициентами $P_i(x)$ называется формой Лагранжа (*Ж. Лагранж* (1736–1813) – *французский математик*). Если ввести обозначение

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1).....(x - x_n), \qquad (3.1.3)$$

то многочлен Лагранжа можно записать в виде:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \mathrm{f}(x_i) \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i)\omega_n{}'(x_i)}.$$

Погрешность приближения функции интерполяционным многочленом Лагранжа (3.1.2) описывается разностью

$$f(x) - L_n(x).$$

Для функций $f \in \mathrm{C}_{n+1}(a,b)$ формула оценки погрешности интерполяции в точке x^* имеет вид:

$$\left| f(x^*) - L_n(x^*) \right| \le \max_{[a,b]} \frac{\left| f^{(n+1)}(x) \right|}{(n+1)!} \left| \omega_n(x^*) \right|, \qquad (3.1.4)$$

оценка погрешности на интервале задается формулой

$$\max_{[a,b]} \left| f(x) - L_n(x) \right| \le \max_{[a,b]} \frac{\left| f^{(n+1)}(x) \right|}{(n+1)!} \max_{[a,b]} \left| \omega_n(x) \right|. \qquad (3.1.5)$$

Отметим, что каждый член интерполяционного многочлена зависит от всех узлов интерполяции и при добавлении узла приходится пересчитывать все слагаемые многочлена. Данная формула удобна, когда значение функции в узлах интерполяции могут изменяться, а сами узлы неизменны.

Пример построения интерполяционного многочлена Лагранжа и оценки погрешности интерполяции см. п. 3.5, задачи 3.5.1 и 3.5.2, соответственно.

3.2. Дифференцирование на основе интерполяционной формулы Ньютона

Интерполяционная формула Ньютона (формула Ньютона для интерполяционного многочлена Лагранжа) не требует пересчета при добавлении узла, в этом случае добавляются новые слагаемые. Эта формула справедлива только для равноотстоящих узлов.

Функция $y(x)$ задана в равноотстоящих точках x_i, $i=0, 1,\ldots, n$ отрезка $[a,b]$. Для нахождения производных на отрезке $[a,b]$ функцию $y(x)$ приближенно заменим интерполяционным полиномом Ньюто-

на, построенным для системы узлов $x_0, x_1,\ldots, x_k$, где k не превосходит n, и получим первую интерполяционную формулу:

$$y(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \\ + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \ldots + \frac{t(t-1)\ldots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0. \qquad (3.2.1)$$

Здесь $h=x_{i+1}-x_i$, $t=(x-x_0)/h$, $\Delta^k y_0=\Delta^{k-1}y_1-\Delta^{k-1}y_0$ – конечная разность k-го порядка.

Преобразуем (3.2.1), учитывая

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{1}{h}\cdot\frac{dy}{dt},$$

получим:

$$y'(x) = \frac{1}{h}\cdot\left[\begin{array}{c}\Delta y_0 + \dfrac{2t-1}{2}\Delta^2 y_0 + \dfrac{3t^2-6t+2}{6}\Delta^3 y_0 + \\ + \dfrac{2t^3-9t^2+11t-3}{12}\Delta^4 y_0 + ..\end{array}\right]$$

Аналогично можно вычислить производные функции $y=f(x)$ любого порядка. Для производной второго порядка имеем:

$$y''(x) = \frac{1}{h^2}\cdot\left[\Delta^2 y_0 + (t-1)\Delta^3 y_0 + \frac{6t^2-18t+11}{12}\Delta^4 y_0 + ..\right]$$

Представляет интерес случай, когда нужно найти производные функции $y(x)$ в основных табличных точках x_i. Каждое табличное значение можно принять за начальное $x=x_0$, $t=0$, тогда производные в точке $x=x_0$ будут иметь вид

$$y'(x) = \frac{1}{h}\left[\Delta y_0 - \frac{\Delta^2 y_0}{2} + \frac{\Delta^3 y_0}{6} - \frac{\Delta^4 y_0}{12} + \frac{\Delta^5 y_0}{5} + \ldots\right],$$

$$y''(x) = \frac{1}{h^2}\left[\Delta^2 y_0 - \Delta^3 y_0 + \frac{11}{12}\Delta^4 y_0 - \frac{5}{6}\Delta^5 y_0 + \ldots\right].$$

Если $P_k(x)$ – интерполяционный полином Ньютона, содержащий разности $\Delta y_0, \Delta^2 y_0,\ldots, \Delta^k y_0$ и соответствующая погрешность вычис-

ляется по формуле $R_k(x)=y(x)-P_k(x)$, то погрешность в определении производной равна

$$R'_k(x) = y'(x) - P'_k(x).$$

Пример дифференцирования этим методом см. п. 3.5, задача 3.5.3.

3.3. Дифференцирование на основе формулы Стирлинга

Формулы численного дифференцирования, рассмотренные ранее, используют лишь значения функции при $x>x_0$. Более точный результат дают центральные формулы дифференцирования, которые учитывают значения данной функции как при $x>x_0$, так и при $x<x_0$. Одна из подобных формул получается, если взять за основу интерполяционную формулу Стирлинга (*Д. Стирлинг* (1692–1770) – *шотландский математик*).

Пусть $\ldots x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2 \ldots$ – система равноотстоящих точек с шагом $h=x_{i+1}-x_i$. Значения данной функции в этих точках $y_i=f(x_i)$. Заменив приближенно заданную функцию интерполяционным полиномом Стирлинга, получим:

$$y(x) = y_0 + t\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \\ + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \ldots$$

Формула численного дифференцирования, основанная на формуле Стирлинга, имеет вид

$$y'(x) \approx \frac{1}{h}\left(\begin{array}{l} \dfrac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} + t\Delta^2 y_{-1} + \dfrac{3t^2-1}{6}\times \\ \times\dfrac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2} + \dfrac{2t^3-t}{12}\Delta^4 y_{-2} + \ldots \end{array}\right),$$

$$y''(x) \approx \frac{1}{h^2}\left(\Delta^2 y_{-1} + t\frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2} + \frac{6t^2-1}{12}\Delta^4 y_{-2} + \ldots\right). \quad (3.3.1)$$

Пример дифференцирования этим методом см. п. 3.5, задача 3.5.4.

3.4. Дифференцирование на основе интерполяционной формулы Лагранжа

Пусть x_0, x_1,…, x_n – равноотстоящие точки, $h=x_{i+1}-x_i$, значения функции в этих точках известны и равны $y_i=f(x_i)$. Для этой системы равноотстоящих узловых точек можно построить многочлен Лагранжа:

$$L_n(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)},\qquad (3.4.1)$$
$$\omega_{n+1}(x)=\left(x-x_0\right)\left(x-x_1\right)\ldots\left(x-x_n\right).$$

Нетрудно видеть, что значение полинома Лагранжа в точке x_i совпадает со значением функции в этой точке

$$L_n(x_i)=y_i,\ i=0,1,2,\ldots,n.$$

Обозначим $t=(x-x_0)/h$, тогда

$$\omega_{n+1}(x)=h^{n+1}t\left(t-1\right)\left(t-2\right)\ldots\left(t-n\right)=h^{n+1}t^{[n+1]}.\qquad (3.4.2)$$

Производная выражения (3.4.2) имеет вид:

$$\omega'_{n+1}(x_i)=\left(x_i-x_0\right)\left(x_i-x_1\right)\ldots\left(x_i-x_{i-1}\right)\left(x_i-x_{i+1}\right)\ldots\left(x-x_n\right)=$$
$$=h^n i(i-1)\ldots1(-1)\ldots[-(n-i)]=(-1)^{n-i}h^n i!(n-i)!$$

Подставим последнее выражение в (3.4.1) получим

$$L_n(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{n-i}t^{[n+1]}}{i!(n-i)!(t-i)}y_i.$$

Учитывая, что $L_n(x_i)=y_i$, $i=0$, 1, 2…, получим выражение для производной:

$$y'(x)\approx L'_n(x)=\frac{d}{dx}\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{n-i}t^{[n+1]}}{i!(n-i)!(t-i)}y_i.$$

3.5. Решение задач

Задача 3.5.1. Функция $f(x)$ задана своими значениями в узлах (табл. 3.5.1).

Таблица 3.5.1

x_i	4	6	8	10
$f(x_i)$	1	3	8	20

Построить интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценить погрешность интерполяции в точке $x=5$, считая $\max|f^{(4)}(x)|=10^{-4}$.

Решение. Используя формулу (3.1.2), напишем интерполяционный многочлен Лагранжа

$$L_3(x)=1\cdot\frac{(x-6)(x-8)(x-10)}{(4-6)(4-8)(4-10)}+3\cdot\frac{(x-4)(x-8)(x-10)}{(6-4)(6-8)(6-10)}+$$
$$+8\cdot\frac{(x-4)(x-6)(x-10)}{(8-4)(8-6)(8-10)}+20\cdot\frac{(x-4)(x-6)(x-8)}{(10-4)(10-6)(10-8)},$$

Итак, для $L_3(x)$ получаем:

$$L_3(x)=\frac{1}{24}(2x^3-27x^2+142x-240).$$

Оценим погрешность интерполяции в точке $x=5$, используя формулу (3.1.4):

$$\left|f(5)-L_3(5)\right|\le\frac{10^{-4}}{4!}\left|(5-4)(5-6)(5-8)(5-10)\right|\approx 0.6\cdot 10^{-4}.$$

Задача 3.5.2. Найти оценку погрешности интерполяции функции $f(x)=\ln x$ на отрезке [100,102] квадратичным интерполяционным многочленом Лагранжа.

Решение. По формуле (3.1.5) имеем

$$\max_{[100,102]}\left|\ln(x)-L_2(x)\right|\le\max_{[100,102]}\frac{\left|\ln^{(3)}(x)\right|}{3!}\max_{[100,102]}\left|\omega_2(x)\right|.$$

Оценим правую часть неравенства:

$$\max_{[100,102]}\frac{\left|\ln^{(3)}(x)\right|}{3!}=\frac{\max\limits_{[100,102]}\frac{2}{x^3}}{6}=\frac{1}{3}\cdot 10^{-6},$$

максимальное значение

$$\max_{[100,102]}\left|\omega_2(x)\right|=\max_{[100,102]}\left|(x-100)(x-101)(x-102)\right|$$

достигается в точке $x\approx 100{,}5$:

$$\max_{[100,102]}\left|\omega_2(x)\right|\approx\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}.$$

Итак, получаем следующую оценку погрешности интерполяции:

$$\max_{[100,102]} \left|\ln(x) - L_2(x)\right| \le 0.13 \cdot 10^{-6}.$$

Задача 3.5.3. Найти значение производной функции y=arctg($x^{0.5}$) в точке x=1,25 с помощью интерполяционной формулы Ньютона.

Решение.

Сформируем диагональную таблицу конечных разностей заданной функции (табл. 3.5.2). Предварительно введем обозначение:

$$y_i = \mathrm{arctg}(\sqrt{x_i}).$$

Здесь

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

Возьмем ближайшее к заданному значению x=1,25 табличное значение x_0=1,2000, тогда h=0,2, q=0,25. Вычислим конечные разности:

$$\Delta y_0 = 0{,}0382; \ \frac{2q-1}{2} = -0{,}25;$$

$$\Delta^2 y_0 = -0{,}0055; \ \frac{3q^2 - 6q + 2}{6} = 0{,}1146;$$

Таблица 3.5.2

x_i	$(x_i)^{0.5}$	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
0,2000	0,4472	0,4205				
0,4000	0,6325	0,5639	0,1434			
0,6000	0,7746	0,6591	0,0951	–0,0483		
0,8000	0,8944	0,7297	0,0707	–0,0244	0,0238	
1,0000	1,0000	0,7854	0,0557	–0,0150	0,0094	–0,0144
1,2000	1,0954	0,8309	0,0455	–0,0102	0,0048	–0,0046
1,4000	1,1832	0,8691	0,0382	–0,0073	0,0028	–0,0020
1,6000	1,2649	0,9018	0,0327	–0,0055	0,0018	–0,0010
1,8000	1,3416	0,9303	0,0284	–0,0043	0,0012	–0,0006
2,0000	1,4142	0,9553	0,0250	–0,0034	0,0009	–0,0004
2,2000	1,4832	0,9776	0,0223	–0,0028	0,0006	–0,0002,

$$\Delta^3 y_0 = 0{,}0012;\ \frac{2q^3 - 9q^2 + 11q - 3}{12} = -0{,}0651;$$

$$\Delta^4 y_0 = -0{,}0004;\ \frac{6q^2 - 18q + 11}{12} = 0{,}5729.$$

По формулам (3.2.1) вычислим производные:

$$y'(x) = \frac{1}{0{,}2} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}0382 + (-0{,}25) \cdot (-0{,}0055) + 0{,}1146 \times \\ \times 0{,}0012 + (-0{,}0651) \cdot (-0{,}0004) \end{bmatrix} = 0{,}1987,$$

$$y''(x) = \frac{1}{0{,}2^2} \cdot \begin{bmatrix} -0{,}0055 + (-0{,}75) \times \\ \times 0{,}0012 + 0{,}5729 \cdot (-0{,}0004) \end{bmatrix} = -0{,}1657.$$

Найдем производную заданной функции аналитически и сравним полученные результаты:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\left(1+x\right)} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1{,}25} \cdot \left(1 + 1{,}25\right)} = 0{,}1988,$$

$$y'' = -\frac{1+3x}{4x\sqrt{x}\left(1+x\right)^2} = -\frac{1 + 3 \cdot 1{,}25}{4 \cdot 1{,}25 \cdot \sqrt{1{,}25} \cdot \left(1 + 1{,}25\right)^2} = -0{,}1678.$$

Получено совпадение результатов с точностью до 10^{-4}.

Задача 3.5.4. Вычислить значение первой и второй производных функции y=arctg($x^{0,5}$), используя интерполяционную формулу Стирлинга для x=1,58.

Решение.

В табл. 3.5.2 возьмем x_0=1,6.

$$\frac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} = \frac{0{,}0284 + 0{,}0327}{2} = 0{,}0306;\quad q = \frac{1{,}58 - 1{,}6}{0{,}2} = -0{,}1;$$

$$\Delta^2 y_{-1} = -0{,}0043;\quad \frac{3q^2 - 1}{6} = -0{,}1617;\quad \frac{2q^3 - q}{12} = 0{,}0082;$$

$$\frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2} = \frac{0{,}0009 + 0{,}0012}{2} = 0{,}0011;\quad \Delta^4 y_{-2} = -0{,}0004.$$

Найдем значения производных, используя формулы (3.3.1):

$$y'\left(x\right) \approx \frac{1}{0{,}2}\begin{pmatrix} 0{,}0306 + (-0{,}1) \cdot (-0{,}0043) + (-0{,}1617) \times \\ \times 0{,}0011 + 0{,}0082 \cdot (-0{,}0004) \end{pmatrix} = 0{,}1542;$$

$$\frac{6q^2-1}{12}=-0{,}0783,$$

$$y''(x)\approx\frac{1}{(0{,}2)^2}\begin{pmatrix}-0{,}0043+(-0{,}1)\cdot 0{,}0011+\\+(-0{,}0783)\cdot(-0{,}0004)\end{pmatrix}=-0{,}1086.$$

ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и известна ее первообразная $F(x)$, то определенный интеграл от этой функции на заданном отрезке вычисляется по формуле:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Во многих случай первообразная функции не может быть найдена аналитически, либо является слишком сложной. На практике подынтегральная функция часто задается таблично и тогда само понятие первообразной не имеет смысла. Большое значение имеют приближенные и в первую очередь численные методы вычисления определенных интегралов. Задача численного интегрирования функции заключается в вычислении значения определенного интеграла на основании ряда значений подынтегральной функции. Соответствующие формулы называются квадратурными и кубатурными формулами. Метод состоит в том, что данную функцию $f(x)$ на рассматриваемом отрезке [a,b] заменяют интерполирующей или аппроксимирующей функцией $\varphi(x)$ простого вида (например, полиномом) и полагают:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx.$$

Функция $\varphi(x)$ должна быть такой, чтобы интеграл от нее вычислялся непосредственно.

4.1. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса

Если для функции $y=f(x)$ требуется вычислить определенный интеграл на отрезке $[a,b]$, то разобьем этот отрезок на n равных частей с шагом $h=(b-a)/n$, $x_0=a$, $x_i=x_0+ih$, $i=0, 1,\ldots,n$.

Значения заданной функции в точках x_i равны y_i, $i=0, 1,\ldots,n$. По заданным значениями y_i построим полином Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}, \quad \omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_n),$$

где $L_n(x_i)=y_i$, $i=0, 1,\ldots, n$.

Заменяя интегрируемую функцию полиномом Лагранжа, получим равенство:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b L_n(x)dx + R_n[f],$$

где $R_n[f]$ – ошибка квадратурной формулы (остаточный член). Подставив выражение для полинома Лагранжа, получим приближенную квадратурную формулу:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} A_i y_i, \tag{4.1.1}$$

где

$$A_i = \int_a^b \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}dx,\ i = 0,1,2,\ldots,n.$$

Если пределы интегрирования являются узлами интерполирования, то квадратурная формула называется формулой замкнутого типа, в противном случае – формулой открытого типа.

Получим явные выражения для A_i:

$$L_n(x) = \sum_{i=1}^{n} l_i(x) y_i,$$

где

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\ldots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\ldots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\ldots(x_i-x_n)}.$$

Положим $t=(x-x_0)/h$, $t^{[n+1]}=t(t-1)\ldots(t-n)$, тогда выражение для полинома Лагранжа примет вид:

$$L_n(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \cdot \frac{t^{[n+1]}}{t-i} \cdot y_i. \tag{4.1.2}$$

Подставив в (4.1.1) выражение для полинома Лагранжа (4.1.2), получим:

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \frac{t^{[n+1]}}{t-i} dx, \tag{4.1.3}$$

Введем замену $t=(x-x_0)/h$, $dt=dx/h$, тогда выражение (4.1.3) примет вид:

$$A_i = h\frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \int_0^n \frac{t^{[n+1]}}{t-i} dt. \tag{4.1.4}$$

Если учесть, что $h=(b-a)/n$, и ввести коэффициенты

$$H_i = \frac{1}{n}\frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!}\int_0^n \frac{t^{[n+1]}}{t-i}dq \quad (i = 0,1,2,..,n), \tag{4.1.5}$$

которые называются коэффициентами Котеса (*Р. Котес* (1682–1716) – *английский математик*), то получим, что $A_i=(b-a)H_i$ и квадратурная формула примет вид:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)\sum_{i=1}^n H_i y_i, \tag{4.1.6}$$

где $y_i=f(a+ih)$.

Для коэффициентов Котеса должны выполняться следующие соотношения:

$$\sum_{i=0}^n H_i = 1; \quad H_i = H_{n-i} \tag{4.1.7}$$

4.2. Формула трапеций

Вычислим коэффициенты Котеса при $n=1$:

$$H_0 = -\int_0^1 \frac{t(t-1)}{t}dq = \frac{1}{2},$$

$$H_1 = \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}.$$

Значения коэффициентов удовлетворяют условиям (4.1.7), следовательно, используя квадратурную формулу (4.1.6), получим следующую формулу для вычисления определенного интеграла:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx = \frac{h}{2}(y_0 + y_1), \tag{4.2.1}$$

где $y_i=f(x_i)$, $i=0, 1$.

Формула (4.2.1) называется формулой трапеций. Остаточный член (ошибка) квадратурной формулы (4.2.1) равен:

$$R = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx - \frac{h}{2}(y_0 + y_1), \tag{4.2.2}$$

$$R = -\frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_1). \tag{4.2.3}$$

Здесь $h=x_1-x_0$.

Для вычисления интеграла можно разделить промежуток интегрирования на n равных частей $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$,…, $[x_{n-1}, x_n]$ и к каждому из них применить формулу трапеций (4.2.1). Полагая $h=(b-a)/n$, $y_i=f(x_i)$, $i=0, 1,\ldots, n$, получим:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \frac{h}{2}(y_0 + y_1) + \frac{h}{2}(y_1 + y_2) + \ldots + \frac{h}{2}(y_{n-1} + y_n) = \\ &= h(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-2} + y_{n-1} + \frac{y_n}{2}).\end{aligned} \tag{4.2.4}$$

Геометрический смысл формулы (4.2.4) состоит в том, что график подынтегральной функции $y=f(x)$ заменяется ломаной линией. Для ошибки общей формулы трапеций (4.2.4) можно получить:

$$R = -\frac{nh^3}{12} f''(\xi) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in [a,b]. \tag{4.2.5}$$

4.3. Формула Симпсона (формула парабол)

В формуле Симпсона коэффициенты Котеса (4.1.5) вычисляются при $n=2$:

$$\begin{aligned}H_0 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{t(t-1)(t-2)}{t} dt = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{1}{4}(\frac{t^3}{3} - 3\frac{t^2}{2} + 2t)\Big|_0^2 = \frac{1}{6},\end{aligned}$$

$$H_1 = -\frac{1}{2} \cdot \int_0^2 \frac{t(t-1)(t-2)}{t-1} dt = -\frac{1}{2} \int_0^2 t(t-2)dt = -\frac{1}{2}(\frac{t^3}{3} - 2\frac{t^2}{2})\Big|_0^2 = \frac{2}{3},$$

$$H_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{t(t-1)(t-2)}{t-2} dq = \frac{1}{4} \int_0^2 t(t-1)dt = \frac{1}{4}(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2})\Big|_0^2 = \frac{1}{6}. \tag{4.3.1}$$

В результате квадратурная формула примет вид:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = (b-a)(\frac{1}{6}y_0 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{6}y_2) = \frac{b-a}{6}(y_0 + 4y_1 + y_2). \quad (4.3.2)$$

Учитывая, что $b-a=x_2-x_0=2h$, запишем формулу Симпсона (*Т. Симпсон* (1710–1761) – *английский математик*) в виде:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2). \quad (4.3.3)$$

Геометрический смысл формулы Симпсона состоит в том, что кривая $y=f(x)$ заменяется параболой $y=L_2(x)$, проходящей через точки $M_0(x_0,y_0)$, $M_1(x_1,y_1)$, $M_2(x_2,y_2)$. Остаточный член формулы Симпсона равен:

$$R = \int_{x_0}^{x_2} f(x)dx - \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2).$$

Зафиксируем среднюю точку x_1, и запишем выражение для остаточного члена, как функции от h ($h>0$):

$$R(h) = \int_{x_1-h}^{x_1+h} f(x)dx - \frac{h}{3}(f(x_1-h) + 4f(x_1) + f(x_1+h)). \quad (4.3.4)$$

Остаточный член формулы Симпсона равен

$$R = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_2). \quad (4.3.5)$$

Формула Симпсона имеет повышенную точность для многочленов второй и третьей степени. При $n=2m$ и $y_i=f(x_i)$ для равноотстоящих узлов $x_0,\ldots, x_n$ с шагом $h=(b-a)/2m$ применение (13) к каждому промежутку длиной $2h$ дает:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6m}\sum_{\kappa=1}^{m-1} (y_{2\kappa} + 4y_{2\kappa+1} + y_{2\kappa+2}).$$

После преобразования правой части получим формулу Симпсона в виде, удобном для вычислений:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}((y_0 + y_{2m}) + 4(y_1 + y_3 + \ldots + y_{2m-1}) +$$
$$+2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{2m-2})). \quad (4.3.6)$$

При этом погрешность формулы Симпсона оценивается формулой:

$$R = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\lambda) = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\lambda), \quad \lambda \in [a,b].$$

4.4. Формулы Ньютона – Котеса высших порядков

Производя соответствующе вычисления, при n=3 можно получить квадратурную формулу Ньютона – Котеса с четырьмя ординатами:

$$\int_{x_0}^{x_3} y dx = \frac{3h}{8}(y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3),$$

при $n = k$ будет, соответственно, получена квадратурная формула k-го порядка с k+1 ординатами. В табл. 4.4.1 приведены коэффициенты Котеса для разного количества ординат.

Таблица 4.4.1

n	H_0	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5
1	1/2	1/2				
2	1/6	2/3	1/6			
3	1/8	3/8	3/8	1/8		
4	7/90	16/45	2/15	16/45	7/90	
5	19/288	25/96	25/144	25/144	25/96	19/288

4.5. Решение задач

Задача 4.5.1. Вычислить интеграл по формуле трапеций с точностью до трех десятичных знаков:

$$\int_{0,6}^{1,4} \frac{dx}{\sqrt{12x^2 + 0,5}}.$$

Решение.

Для достижения требуемой точности необходимо определить количество точек разбиения n, удовлетворяющее условию:

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M_2 < 0,0005,$$

где a=0,6; b=1,4.

$$M_2 \geq \max_{[0,6;1,4]} \left| f''(x) \right|, \; f(x) = \frac{1}{\sqrt{12x^2 + 0,5}}, \; f(x) = \frac{1}{\sqrt{12x^2 + 0,5}}.$$

Находим производные:

$$f'(x) = \frac{-12x}{\sqrt{\left(12x^2 + 0,5\right)^3}}, \quad f''(x) = \frac{288x^2 - 6}{\sqrt{\left(12x^2 + 0,5\right)^5}}.$$

Оценим максимальное значение второй производной на отрезке интегрирования, для этого в числитель подставим верхний предел, в знаменатель нижний:

$$\max_{[0,6;1,4]} \left| f''(x) \right| < \frac{288 \cdot 1,4^2 - 6}{\sqrt{(12 \cdot 0,6^2 + 0,5)^5}} \approx 10,95.$$

Пусть M_2=11.

$$\frac{\left(1,4 - 0,6\right)^3 \cdot 11}{\sqrt{12 \cdot 0,6^2 + 0,5}} < 0,0005, \quad n^2 > 939, \quad n > 31.$$

Возьмем n=32. Результаты вычислений приведены в табл. 4.5.1.

Таблица 4.5.1

i	x_i	y_i	i	x_i	y_i
0	0,6000	0,4555	17	1,0250	0,2762
1	0,6250	0,4391	18	1,0500	0,2699
2	0,6500	0,4237	19	1,0750	0,2638
3	0,6750	0,4094	20	1,1000	0,2580
4	0,7000	0,3959	21	1,1250	0,2525
5	0,7250	0,3833	22	1,1500	0,2472
6	0,7500	0,3714	23	1,1750	0,2421
7	0,7750	0,3602	24	1,2000	0,2372
8	0,8000	0,3496	25	1,2250	0,2324
9	0,8250	0,3397	26	1,2500	0,2279
10	0,8500	0,3302	27	1,2750	0,2236
11	0,8750	0,3213	28	1,3000	0,2194
12	0,9000	0,3128	29	1,3250	0,2153
13	0,9250	0,3047	30	1,3500	0,2114
14	0,9500	0,2971	31	1,3750	0,2077
15	0,9750	0,2898	32	1,4000	0,2040
16	1,0000	0,2828			

Значение интеграла вычисляем по формуле:

$$I=h(y_0/2+y_1+y_2+\ldots+y_{31}+y_{32}/2),$$

где $h=0{,}025$.

В итоге получаем:

$$I=0{,}025(0{,}6595/2+9{,}1955)=0{,}2381.$$

Точное значение интеграла равно 0,2379. Результат вычислений показывает, что формула трапеций дает значение, совпадающее до третьего знака после запятой с точным значением.

Задача 4.5.2. Вычислить интеграл по формуле Симпсона при $n=10$ и оценить погрешность результата с помощью таблицы конечных разностей:

$$\int_{1,2}^{2,8} \frac{\lg\left(1+x^2\right)}{2x-1}dx.$$

Решение.

Вычислим шаг: $h=(b-a)/n=0{,}16$. Значения подынтегральной функции приведены в табл. 4.5.2.

Значение интеграла вычисляем по формуле:

$$I=h/3(y_0+y_{10}+4(y_1+y_3+y_5+y_7+y_9)+2(y_2+y_4+y_6+y_8))=0{,}377.$$

Для оценки точности полученного результата составим таблицу конечных разностей функции до разностей четвертого порядка (табл. 4.5.3).

Таблица 4.5.2

i	x_i	y_i
0	1,20	0,2767
1	1,36	0,2644
2	1,52	0,2548
3	1,68	0,2468
4	1,84	0,2396
5	2,0	0,2330
6	2,16	0,2269
7	2,32	0,2212
8	2,48	0,2157
9	2,64	0,2106
10	2,80	0,2058

Таблица 4.5.3

i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
0	0,2767	–0,01230	0,00273	–0,00126	0,00068
1	0,2644	–0,00957	0,00148	–0,00057	0,00029
2	0,2548	–0,00809	0,00090	–0,00028	0,00013
3	0,2468	–0,00719	0,00062	–0,00015	0,00006
4	0,2396	–0,00657	0,00046	–0,00009	0,00003
5	0,2330	–0,00611	0,00038	–0,00005	0,00002
6	0,2269	–0,00573	0,00032	–0,00004	0,00001
7	0,2212	–0,00541	0,00029	–0,00003	
8	0,2157	–0,00512	0,00026		
9	0,2106	–0,00487			

Из таблицы следует:

$$\max\left|\Delta^4 y_i\right| = 0{,}00068.$$

Тогда для остаточного члена получим:

$$R_{ост} < \frac{(b-a)\max\left|\Delta^4 y_i\right|}{180} \approx \frac{(2{,}8-1{,}2)0{,}00068}{180} = 6\cdot 10^{-6} = 0{,}000006.$$

Требование к точности вычисления ограничивается четырьмя знаками после запятой, остаточный член на два порядка меньше, следовательно, необходимая точность вычислений достигнута.

Задача 4.5.3. Вычислить, используя формулу Ньютона–Котеса с пятью ординатами (n=4), интеграл:

$$I = \int_0^1 \frac{xdx}{1+x^2}.$$

Решение.

При n=4 шаг равен h=(1–0)/4=0,25. Составим таблицу для вычисления интеграла (табл. 4.5.4).

Таким образом, получили значение определенного интеграла I=0,34655, точное значение интеграла 0,34657. Приближенное значение интеграла отличается от точного в пятом знаке после запятой, т. е. точность вычислений высокая.

Коэффициенты Котеса при большом числе ординат сложны, поэтому для приближенного вычисления определенных интегралов можно разбить промежуток интегрирования на большое число мелких интервалов и к каждому из них применить квадратурную формулу Ньютона–Котеса с малым числом ординат.

Таблица 4.5.4

i	x_i	y_i	H_i	$H_i y_i$
0	0	0	0,0778	0
1	0,25	0,2343	0,3556	0,0837
2	0,5	0,4	0,1333	0,0533
3	0,75	0,48	0,3556	0,1707
4	1	0,5	0,0778	0,0389
Σ				0,3466

ГЛАВА 5. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Обыкновенным дифференциальным уравнением называется уравнение, содержащее одну или несколько производных от искомой функции $y(x)$:

$$F(x, y, y', ..., y^{(n)}) = 0, \tag{5.1}$$

где x – независимая переменная.

Наивысший порядок производной, входящей в уравнение, называется порядком дифференциального уравнения (5.1). Уравнения первого и второго порядков имеют следующий вид:

$$F(x, y, y') = 0, \quad F(x, y, y', y'') = 0. \tag{5.2}$$

Линейным дифференциальным уравнением называется уравнение линейное относительно искомой функции и ее производных.

Решением дифференциального уравнения (5.1) называется функция $y=f(x)$, при подстановке которой в уравнение оно превращается в тождество. Общее решение дифференциального уравнения n-го порядка содержит n произвольных постоянных C_1, C_2,…, C_n. Общее решение уравнения (5.1) имеет вид: $y=f(x, C_1, C_2,..., C_n)$. Частное решение получается из общего при определенных значениях произвольных постоянных. Для получения частного решения необходимо наличие начальных условий. Нахождение решения, удовлетворяющего начальным условиям, называется задачей Коши. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, разрешенного относительно производной, означает найти функцию $y=y(x)$, удовлетворяющую уравнению

$$\frac{dY}{dx} = f(x, Y) \tag{5.3}$$

и принимающую заданное значение $y(x_0)=y_0$.

Если дополнительные условия задаются более чем в одной точке, то задача называется краевой задачей, а дополнительные условия – граничными. Как правило, в качестве граничных условий задаются условия на границах области решения дифференциального уравнения.

Дифференциальное уравнение (5.3) в каждой точке плоскости, в которой существует функция $f(x)$, задает направление интеграль-

ной кривой уравнения, проходящей через эту точку и, тем самым, определяет поле направлений.

Наиболее распространенным и универсальным численным методом решения дифференциальных уравнений является метод конечных разностей. Область непрерывного изменения аргумента заменяется дискретным множеством точек, которые называются узлами. Эти узлы составляют разностную сетку. Искомая функция непрерывного аргумента приближенно заменяется функцией дискретного аргумента на заданной сетке. Эта функция называется сеточной. Исходное дифференциальное уравнение заменяется разностным уравнением относительно сеточной функции. Замена называется разностной аппроксимацией и решение дифференциального уравнения сводится к отысканию значений сеточной функции в узлах сетки.

5.1. Метод Эйлера

Простейшим одношаговым численным методом решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения является метод Эйлера (*Л. Эйлер* (1707–1783) – *швейцарский математик, долго живший в России*). Метод основан на разложении искомой функции $y(x)$ в ряд Тейлора в окрестности точки $x=x_i$, $i=0, 1, \ldots, n$), являющейся узлом сетки. В этом разложении отбрасываются члены, содержащие производные второго и более высоких порядков:

$$Y(x_i + \Delta x_i) = Y\left(x_i\right) + Y'\left(x_i\right)\Delta x_i + R\left(\Delta x_i^2\right). \qquad (5.1.1)$$

Заменим значения функции Y в узлах x_i значениями сеточной функции y_i $Y'(x_i)=f(x_i,Y(x_i))=f(x_i,y_i)$. Допустим, что узлы сетки являются равноотстоящими, т. е.

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = const.$$

Шаг изменения аргумента h определяется промежутком, в котором находится решение, и количеством требуемых значений функции. Если X правая граница исследуемого промежутка значений аргумента, а n – количество значений функции, то шаг $h=(X-x_0)/n$. Если внутри отрезка $[x_0; x_0+h]$ производная сохраняет постоянное значение, то

$$y_1 - y_0 \approx h \cdot f\left(x_0, y_0\right),$$

где y_1 – значение искомой функции в точке $x_1=x_0+h$. Повторяя этот алгоритм, получим последовательные значения функции:

$$y_2 \approx y_1 + h \cdot f\left(x_1, y_1\right),$$

$$y_3 \approx y_2 + h \cdot f\left(x_2, y_2\right), \ldots, y_{k+1} \approx y_k + h \cdot f\left(x_k, y_k\right).$$

Соотношения имеют рекуррентный вид и представляют собой разностную схему метода Эйлера. Значения сеточной функции в любом узле вычисляются по значению в предыдущем узле. Метод Эйлера относится к одношаговым.

Интегральная кривая имеет вид ломаной линии с вершинами в точках $P_k(x_k,y_k)$. При решении задачи Коши методом Эйлера выбирается начальное приближение:

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + h \cdot f\left(x_i, y_i\right), \tag{5.1.2}$$

а затем это значение уточняется по формуле:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2} h\left(f\left(x_i, y_i\right) + f\left(x_{i+1}, y_{i+1}\right)\right). \tag{5.1.3}$$

Существует модификация метода, которая называется методом Эйлера с уточнением и содержит вместо одного три приближения. Вычисления продолжаются до тех пор, пока два последовательных приближения не совпадут.

5.2. Метод Рунге – Кутта

Метод Рунге-Кутта основан на использовании разложения функции в ряд Тейлора до четвертого порядка малости. Для этого требуется знать значения функции в четырех точках. Решение дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$ в промежутке $[a,b]$ ищется при начальном условии $y(x_0)=y_0$ и заданном шаге h. При численном

Таблица 5.2.1

x	y	$r_j=f(x,y)$	Добавка
x_0	y_0	r_1	$(r_1+2r_2+2r_3+r_4)/6$
$x_0+0{,}5h$	$y_0+0{,}5r_1$	r_2	
$x_0+0{,}5h$	$y_0+0{,}5r_2$	r_3	
x_0+h	$y_0+0{,}5r_3$	r_4	
$x_1=x_0+h$	$y_1=y_0+(r_1+2r_2+2r_3+r_4)/6$		

интегрировании уравнения методом Рунге – Кутта (*К. Рунге* (1856–1927) и *М. Кутта* (1867–1944) – *немецкие математики*) определяют четыре числа:

$$r_1=h\,f(x,y),\ r_2=h\,f(x+h/2,y+r_1/2),$$

$$r_3=h\,f(x+h/2,y+r_2/2),\ r_4=h\,f(x+h,y+r_3).$$

Значение искомой функции в точке $x+h$ находят по формуле:

$$y(x+h)=y(x)+(r_1+2r_2+2r_3+r_4)/6.$$

Схема вычислений имеет вид (табл. 5.2.1).

5.3. Метод Адамса

Метод Адамса (*Д. Адамс* (1819 – 1892) – *английский математик*) также является многошаговым методом численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, использующим конечные разности. Для определения очередного значения искомого решения он использует несколько значений, вычисленных в предыдущих точках. Как и раньше, ищется решение дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$ в промежутке $[a,b]$ при начальном условии $y(x_0)=y_0$ и заданном шаге h. Алгоритм метода состоит из следующих шагов:

1. Задать некоторый шаг h изменения аргумента и вычислить значения

$$x_1=x_0+h,\ x_2=x_0+2h,\ x_3=x_0+3h.$$

2. Вычислить три значения искомой функции $y(x)$:

$$y_1=y(x_0+h),\ y_2=y(x_0+2h),\ y_3=y(x_0+3h).$$

3. По значениям аргумента и функции вычислить величины:

$$q_0=h\,f(x_0,y_0),\ q_1=h\,f(x_1,y_1),\ q_2=h\,f(x_2,y_2),\ q_3=h\,f(x_3,y_3).$$

4. Составить таблицу конечных разностей:

$$\Delta q_0=q_1-q_0,\ \Delta q_1=q_2-q_1,\ \Delta q_2=q_3-q_2,$$

$$\Delta^2 q_0=\Delta q_1-\Delta q_0,\ \Delta^2 q_1=\Delta q_2-\Delta q_1,\ \Delta^3 q_0=\Delta^2 q_1-\Delta^2 q_0 \text{ (табл. 5.3.1)}$$

5. По формуле Адамса найти значения:

$$\Delta y_3=q_3+0{,}5\Delta q_2+5/12\,\Delta^2 q_1+3/8\,\Delta^3 q_0,$$

$$y_4=y_3+\Delta y_3.$$

6. Вычислить $q_4=h\,f(x_4,y_4)$ и следующие конечные разности:

$$\Delta q_3=q_4-q_3,\ \Delta^2 q_2=\Delta q_3-\Delta q_2,\ \Delta^3 q_1=\Delta^2 q_2-\Delta^2 q_1.$$

7. Вычислить $\Delta y_4=q_4+0{,}5\Delta q_3+5/12\Delta^2 q_2+3/8\Delta^3 q_1$, $y_5=y_4+\Delta y_4$.

Таблица 5.3.1

x	Y	Δy	q	Δq	$\Delta^2 q$	$\Delta^3 q$
x_0	y_0		q_0			
		Δy_0		Δq_0		
x_1	y_1		q_1		$\Delta^2 q_0$	
		Δy_1		Δq_1		$\Delta^3 q_0$
x_2	y_2		q_2		$\Delta^2 q_1$	
		Δy_2		Δq_2		
x_3	y_3		q_3			

8. Вычисления продолжаются в соответствии с п. 6 и п. 7 до достижения необходимой точности.

5.4. Решение задач

Задача 5.4.1. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка

$$y' = 0{,}212\left(x^2 + \cos\left(1{,}2x\right)\right) + 1{,}544y.$$

на отрезке [0,3;1,1] с шагом 0,1 при начальном условии $y(0{,}3)=0{,}5$. Вычисления проводить с четырьмя десятичными знаками.

Решение.

Используем для первичной оценки значения функции формулу (5.1.2), а для уточнения – формулу (5.1.3).

1. Подставим начальные значения $x_0=0{,}3$; $y_0=0{,}5$ в правую часть дифференциального уравнения и получим:

$f(x_0,y_0)=y'(x_0,y_0)=0{,}212(x_0{}^2+\cos(1{,}2x_0))=1{,}544y_0=0{,}9895.$

и запишем его в столбец 4 табл. 5.4.1.

3. Найдем грубую оценку $y_1=y_0+hf(x_0,y_0)=0{,}5989$ и запишем в столбец 5.

4. Подставим значения $x_1=0{,}4$ и $y_1=0{,}5989$ в правую часть дифференциального уравнения и получим: $f(x_1,y_1)=1{,}1467$ и запишем в столбец 7.

5. Найдем точное значение $y_1{}^*=y_0+0{,}5h(f(x_0,y_0)+f(x_1,y_1))=0{,}6068$ и запишем в столбец 8.

6. Перезаписываем полученное значение в столбец 3 в строку, соответствующему следующему значению аргумента $x_1=0{,}4$, и теперь оно является исходным значение для расчета на следующем шаге.

7. Повторяем пп. 1–5 до полного заполнения табл. 5.4.1.

Таблица 5.4.1

i	x_i	y_i	$f(x_i,y_i)$	(x_i,y_i)	y_{i+1}	$f(x_{i+1},y_{i+1})$	y_{i+1}^*
0	0,3	0,5000	0,9895	0,0989	0,5989	1,1467	0,6068
1	0,4	0,6068	1,1589	0,1159	0,7227	1,3438	0,7319
2	0,5	0,7319	1,3581	0,1358	0,8678	1,5755	0,8786
3	0,6	0,8786	1,5923	0,1592	1,0379	1,8478	1,0506
4	0,7	1,0506	1,8676	0,1868	1,2374	2,1678	1,2524
5	0,8	1,2524	2,1910	0,2191	1,4715	2,5436	1,4891
6	0,9	1,4891	2,5709	0,2571	1,7462	2,9850	1,7669
7	1	1,7669	3,0170	0,3017	2,0686	3,5031	2,0929
8	1,1	2,0929	3,5406	0,3541	2,4470	4,1111	2,4755
9	1,2	2,4755	4,1551	0,4155	2,8910	4,8243	2,9245
10	1,3	2,9245					

Таблица 5.4.2

x_i	y_i
0,3	0,5
0,4	0,607
0,5	0,732
0,6	0,879
0,7	1,051
0,8	1,252
0,9	1,489
1,0	1,767
1,1	2,093
1,2	2,476
1,3	2,925

В результате расчета получим табл. 5.4.2 значений функции, удовлетворяющих исходному дифференциальному уравнению:

Задача 5.4.2. Используя метод Эйлера с уточнением, составить таблицу приближенных значений интеграла дифференциального уравнения $y'=x+\sin(y/1{,}25)$, удовлетворяющего начальным условиям $y(0{,}4)=2{,}2$ на отрезке [0,4;1.4]. Значение шага взять равным 0,1. Все вычисления вести с четырьмя десятичными знаками.

Решение.

1. Найдем значение производной в начальной точке ($k=0$):

$$f_0(x_0,y_0)=y'=x_0+\sin(y_0/1{,}25)=1{,}3822$$

(графа 4 табл. 5.4.3).

2. Вычисляем нулевое приближение для $k=0$:

$$y_1^{(0)}=y_0+hf_0(x_0,y_0)=2{,}2+0{,}13822=2{,}3382$$

и записываем в графу 5 этой таблицы.

Значение аргумента для $k+1=1$ $x_1=x_0+h=0{,}5$.

Первое уточнение:

$$f_1^{(0)}(x_1,y_1^{(0)})=y'=x_1+\sin(y_1^{(0)}/1{,}25)=1{,}4554 \text{ (графа 6).}$$

$$y_1^{(1)}=y_0+0{,}5h(f_0(x_0,y_0)+f_1^{(0)}(x_1,y_1^{(0)}))=$$

$$=2{,}2+0{,}5\ 0{,}1(1{,}3822+1{,}4556)=2{,}3419 \text{ (графа 7).}$$

Таблица 5.4.3

k	x_k	y_k	$f_k(x_k,y_k)$	$y_{k+1}^{(0)}$	$f_k(x_k,y_k)$	$y_{k+1}^{(1)}$	$f_{k+1}^{(1)}$	$y_{k+1}^{(2)}$	$f_{k+1}^{(2)}$
0	0,4	2,2000	1,3822	2,3382	1,4554	2,3419	1,4545	2,3418	1,4545
1	0,5	2,3418	1,4545	2,4873	1,5135	2,4902	1,5125	2,4902	1,5125
2	0,6	2,4902	1,5125	2,6414	1,5565	2,6436	1,5556	2,6436	1,5556
3	0,7	2,6436	1,5556	2,7992	1,5847	2,8006	1,5840	2,8006	1,5840
4	0,8	2,8006	1,5840	2,9590	1,5993	2,9597	1,5989	2,9597	1,5989
5	0,9	2,9597	1,5989	3,1196	1,6019	3,1198	1,6018	3,1198	1,6018
6	1	3,1198	1,6018	3,2799	1,5948	3,2796	1,5951	3,2796	1,5951
7	1,1	3,2796	1,5951	3,4391	1,5805	3,4384	1,5810	3,4384	1,5810
8	1,2	3,4384	1,5810	3,5965	1,5613	3,5955	1,5621	3,5956	1,5621
9	1,3	3,5956	1,5621	3,7518	1,5397	3,7506	1,5406	3,7507	1,5406
10	1,4	3,7507	1,5406						

Второе уточнение:

$$f_1^{(1)}(x_1,y_1^{(1)})=y'=x_1+\sin(y_1^{(1)}/1.25)=1{,}4545 \text{ (графа 8).}$$

$$f_1^{(2)}=y_0+0{,}5h(\mathrm{f}_0(x_0,y_0)+f_1^{(1)}(x_1,y_1^{(1)}))=$$
$$=2{,}2+0{,}05(1{,}3822+1{,}4545)=2{,}3418 \text{ (графа 9).}$$

Вычисляем производную, соответствующую полученному уточненному значению:

$$f_1^{(2)}(x_1,y_1^{(2)})=y'=x_1+\sin(y_1^{(2)}/1{,}25)=1{,}4545 \text{ (графа 10),}$$

$$f_1^{(2)}(x_1,y_1^{(2)})=f_1^{(1)}(x_1,y_1^{(1)}),$$

следовательно, переходим к следующей итерации для k=1. Приняв k=1 и $y_1=y_1^{(2)}$, повторяем вычисления в соответствии с предыдущими шагами. Результаты вычислений представлены в табл. 5.4.3.

Задача 5.4.3. Используя метод Адамса со вторыми разностями, составить таблицу приближенных решений дифференциального уравнения:

$$y' = 1 - \sin\left(1{,}25x + y\right) + \frac{0{,}5y}{x+2},$$

удовлетворяющего начальному условию $y(0)=0$ на отрезке [0,1], шаг h=0,1. Все вычисления вести с четырьмя десятичными знаками. Начальный отрезок определить методом Рунге – Кутта.

Решение.

На первом этапе определим начальный отрезок. Начальное условие дает точку $x_0=0$, $y_0=0$. Следующее значение функции $y(x)$ при $x=0{,}1$ находим методом Рунге – Кутта, результаты вычислений в табл. 5.4.4.

Таблица 5.4.4

x	y	$r_j=h\,f(x,y)$	Добавка
$x_0=0$	$y_0=0$	$r_1=0{,}1$	$\Delta y=(r_1+2r_2+2r_3+r_4)/6$
$x_0+0{,}5h=0{,}05$	$y_0+0{,}5r_1=0{,}05$	$r_2=0{,}09$	0,0908
$x_0+0{,}5h=0{,}05$	$y_0+0{,}5r_2=0{,}045$	$r_3=0{,}0904$	
$x_0+h=0{,}1$	$y_0+0{,}5r_3=0{,}0452$	$r_4=0{,}0841$	
$x_1=x_0+h=0{,}1$	$y_1=y_0+\Delta y=0{,}0908$		

Получена вторая точка начального отрезка $x_1=0{,}1$; $y_1=0{,}0908$.

Вычисляем третью точку (табл. 5.4.5).

Таблица 5.4.5

x	y	$r_j=hf(x,y)$	Добавка
$x_1=0{,}1$	$y_1=0{,}0908$	$r_1=0{,}0717$	$\Delta y=(r_1+2r_2+2r_3+r_4)/6$
$x_1+0{,}5h=0{,}15$	$y_1+0{,}5r_1=0{,}1312$	$r_2=0{,}09$	0,0724
$x_1+0{,}5h=0{,}15$	$y_1+0{,}5r_2=0{,}1267$	$r_3=0{,}072$	
$x_1+h=0{,}2000$	$y_1+0{,}5r_3=0{,}1268$	$r_4=0{,}0661$	
$x_2=x_1+h=0{,}2$	$y_2=y_1+\Delta y=0{,}1632$		

Получена третья точка начального отрезка $x_2=0{,}2$, $y_2=0{,}1632$.

Таким образом, получены следующие точки начального отрезка: $x_0=0$; $y_0=0$; $x_1=0{,}1$; $y_1=0{,}098$; $x_2=0{,}2$; $y_2=0{,}1632$. Вычисление следующих значений получим по формуле Адамса со вторыми разностями:

$$y_{i+1}=y_i+\Delta y_i=y_i+q_i+\frac{1}{2}\Delta q_{i-1}+\frac{5}{12}\Delta^2 q_{i-2}.$$

Конечные разности для точек начального участка вычисляются по формулам:

$$\Delta q_0=q_1-q_0,\quad \Delta q_1=q_2-q_1,\quad \Delta q_2=q_3-q_2,$$

$$\Delta^2 q_0=\Delta q_1-\Delta q_0,\quad \Delta^2 q_1=\Delta q_2-\Delta q_1.$$

Результаты вычислений занесены в табл. 5.4.6:

Таблица 5.4.6

	x_i	y_i	$f(x_i,y_i)=y'$	q_i	Δq_i	$\Delta 2q_i$
0	0	0,0	1,0	0,1	-0,0192	0,0020
1	0,1	0,0903	0,8079	0,0808	-0,0172	0,0024
2	0,2	0,1623	0,6362	0,0636	-0,0148	0,0024
3	0,3	0,2181	0,4884	0,0488	-0,0124	0,0023
4	0,4	0,2606	0,3649	0,0365	-0,0100	0,0022
5	0,5	0,2919	0,2646	0,0265	-0,0079	0,0020
6	0,6	0,3144	0,1860	0,0186	-0,0059	0,0019
7	0,7	0,3299	0,1273	0,0127	-0,0040	0,0018
8	0,8	0,3405	0,0872	0,0087	-0,0022	
9	0,9	0,3480	0,0648	0,0065		
10	1,0	0,3541				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебно-методическом пособии изложены материалы, относящиеся к ряду разделов вычислительной математики: элементы функционального анализа, численное решение уравнений и линейных алгебраических систем, интерполирование функций, численное интегрирование и приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Материалы пособия адресованы студентам всех специальностей и форм обучения, изучающим курс вычислительной математики, и могут быть полезны для дальнейшего использования при изучении кусов математической физики и компьютерного моделирования. Изложение материалов сопровождается приведением примеров и решением типовых задач. Для более глубокого изучения материала приводится список рекомендуемой литературы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бутенина Д. В., Стрепетов А.В.* Вычислительная математика: учебное пособие. – СПб: ГУАП, 2007. 87 с.

2. *Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М.* Численные методы. М.: Лаборатория знаний, 2020. 636 с.

3. *Волков Е. А.* Численные методы. СПб: Лань, 2008. 256 с.

4. *Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З.* Методы приближенных вычислений. М.: Наука, 2015. 400 с.

5. Вся высшая математика: в 7 т. / Краснов М. Л. [и др.]. М.: Едиториал УРСС, 2003. Т. 6. 256 с.

6. *Копченова Н. В., Марон И. А.* Вычислительная математика в примерах и задачах: учеб. пособие для вузов. СПб.: Лань, 2021. 386 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Аналитические основы численных методов 4
1.1. Метрические пространства 4
1.2. Операторы и функционалы 11
1.3. Метод последовательных приближений (теорема Банаха) 14
1.4. Линейные пространства 16
1.5. Нормированные пространства 18
1.6. Пространства со скалярным произведением 19
1.7. Решение задач 23

Глава 2. Численные методы решения уравнений 25
2.1. Итерационные методы решения нелинейных уравнений 25
2.2. Метод половинного деления (метод дихотомии) 26
2.3. Метод хорд 26
2.4. Метод касательных (метод Ньютона) 27
2.5. Метод итераций для нелинейных уравнений 28
2.6. Метод итераций для линейных систем 29
2.7. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона 32
2.8. Решение задач 34

Глава 3. Численное дифференцирование функций. Интерполяционные формулы 40
3.1. Интерполирование функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа 40
3.2. Дифференцирование на основе интерполяционной формулы Ньютона 42
3.3. Дифференцирование на основе формулы Стирлинга 44
3.4. Дифференцирование на основе интерполяционной формулы Лагранжа 45
3.5. Решение задач 45

Глава 4. Численное интегрирование функций 50
4.1. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса 50
4.2. Формула трапеций 52
4.3. Формула Симпсона (формула парабол) 53
4.4. Формулы Ньютона – Котеса высших порядков 55
4.5. Решение задач 55

Глава 5. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений 59
5.1. Метод Эйлера 60
5.2. Метод Рунге – Кутта 61
5.3. Метод Адамса 62
5.4. Решение задач 63

Заключение 68

Список рекомендуемой литературы 69

Учебное издание

Ассаул Виктор Николаевич,
Галилеев Михаил Михайлович,
Дьякова Галина Николаевна

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Учебно-методическое пособие

Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка *А. Н. Колешко*

Подписано к печати 04.12.2023. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 4,4.
Тираж 50 экз. Заказ № 486.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А